

世界模型模拟器的可用性度量：低精度推理下的误差累积、崩坏视界与规划价值边界

马浩睿*

(吉林大学数学学院, 吉林长春 130012)

摘要: [目的] 低精度推理下世界模型的长程推演可靠性缺乏可证伪的度量, 本文旨在给出这样的度量与可机检判据。[方法] 在参数可控的合成环境 (Moving MNIST、Lorenz、三档多物理过程及盘-盘碰撞环境) 中训练 2.17×10^6 参数的变分自编码器与约 0.32×10^6 参数的潜空间动力学模型, 以模型自身轨迹的雅普诺夫指数 λ_1 、崩坏视界 T_{crash} 、临界位宽 b^* 与 floor 判据构成度量体系, 并以断言式守卫、预注册对照与 oracle 正对照校验判据自身是否有效。[结果] 崩坏视界由误差放大 e^λ 与每步量化注入 $\eta(b)$ 的竞争决定并存在临界位宽; 单步均方误差训练系统性学不到扩张性; 动作条件化不改变 λ_1 , 而规划对位宽远比预测鲁棒; 决定临界位宽的是模型自身轨迹的扩张性而非动力学不连续性; 块级路由不按物理过程分工且分工无收益; 崩坏预警对照中四个判断臂 (命中率 35.3%/71.0%/57.0%/24.6%) 均未超过常数预测平凡基线 (83.1%), 其中含 421×10^6 参数的零样本判断器 (71.0%, 39 次误报、平均提前 5.22 步); 真值评分的 oracle 规划达 100% 成功 (任务可解), 模型评分与真值评分排序近不相关 (瓶颈在评分函数); 短视界规划 43.8% 显著高于随机基线 16.2% ($p = 0.0001$, $n = 80$), 长视界 MPC 的负价值来自评分偏差而非规划本身。[局限] 全部结论建立在参数可控的合成环境与约 2.6×10^6 参数的模型上; 量化粒度为推理期权重量化, 未做量化感知训练; 评测为单任务、单实现。[结论] 本文给出的不是量化方法而是度量: floor 判据是报告位宽-崩溃关系前的强制前置步骤, 条件式的规划收益主张与预注册式对照协议可跨任务复用。**关键词:** 世界模型; 低精度推理; 误差累积; 雅普诺夫指数; 崩坏预警 **中图分类号:** TP183

Measuring the usability of world-model simulators: error accumulation, collapse horizon and the value boundary of planning under low-precision inference

Haorui Ma*

(School of Mathematics, Jilin University, Changchun 130012, China)

Abstract: [Objective] Long-horizon reliability of world models under low-precision inference lacks a falsifiable metric; this work provides such a metric and machine-checkable criteria. [Methods] In parameter-controlled synthetic environments (Moving MNIST, Lorenz, a three-regime multi-physics generator and a disk-collision environment) we train a 2.17×10^6 -parameter VAE and an about 0.32×10^6 -parameter latent dynamics model, and build a measurement system from the Lyapunov exponent of the model's own trajectory (λ_1), the collapse horizon T_{crash} , the critical bit-width b^* and the floor criterion, guarded by assertion-based checks, pre-registered controls and an oracle positive control. [Results] The collapse horizon is set by the competition between amplification e^λ and per-step quantization injection $\eta(b)$, yielding a critical bit-width; one-step MSE training systematically fails to learn expansion; action conditioning leaves λ_1 unchanged while planning is far more robust to bit-width than prediction; the critical bit-width is determined by the expansion of the model's own trajectory rather than by discontinuity of the dynamics; block-level routing does not specialise by physical process and specialisation brings no benefit; in the collapse-warning comparison the

* 通讯作者, E-mail: mahr1025@mails.jlu.edu.cn.

four arms (hit rates 35.3%/71.0%/57.0%/24.6%) all fail to beat a constant-prediction trivial baseline (83.1%), including a zero-shot 421×10^6 -parameter model (71.0%, 39 false alarms, mean lead 5.22 steps); oracle planning with ground-truth scoring reaches 100% (the task is solvable) while model scores are nearly uncorrelated with ground-truth scores (median Spearman -0.009); short-horizon planning succeeds at 43.8% versus a 16.2% random baseline ($p = 0.0001$, $n = 80$), so the negative value of long-horizon MPC stems from scoring bias rather than planning itself. [Limitations] All conclusions rest on parameter-controlled synthetic environments and models of about 2.6×10^6 parameters; the quantization granularity is inference-time weight quantization without quantization-aware training; evaluation covers a single task and a single implementation. [Conclusions] What we provide is not a quantization method but a measurement: the floor criterion is a mandatory pre-step before reporting bit-width/collapse relations, and both the existence-condition formulation of planning claims and the pre-registered control protocol transfer across tasks.

Keywords: world model; low-precision inference; error accumulation; Lyapunov exponent; collapse warning

1 引言

1.1 问题背景：世界模型部署为什么不能只问“几 bit”

世界模型与图像/语言模型的关键差别在于**推理即推演**：它不在单点上输出一个答案，而是在潜空间中沿动力学自回归出一条轨迹，再由这条轨迹支撑规划与控制。这意味着量化误差不是一次性叠加在某个输出上，而是被反馈进状态、沿轨迹传播。

现有量化研究几乎都以单步指标为评价：重建误差、感知质量、单帧动作误差。但感知质量并不是规划能力的可靠代理。文献^[1]在 PushT 任务上报告了一个直接的反例：重建视觉上仍然合理，而任务成功率降至 0.02；该文同时把“显式考虑长程潜空间 rollout 误差累积的量化方法”明确列为待解决问题（open problem）。本文针对这个缺口，提出并检验一个动力学侧的回答：把量化误差的传播当作动力系统问题来分析，而不是当作数值精度问题来调试。

本文的定位可用一句话概括：这不是一项量化研究，而是世界模型**模拟器可用性的度量**——把一个此前只能靠视觉保真度与人类偏好间接判断的能力，变成可机检的曲线与阈值。世界模型按 POMDP 闭环的输出可分为渲染器、模拟器与规划器三类^[2]；该分类回答“该度量什么”，本文给出其中“模拟器”一格在长程推演误差累积上的度量。

1.2 问题设定：三个必须分开的量

设参考轨迹与量化轨迹使用同一个模型（故模型自身的一步误差在差值中相消），差值为 δ_t ，则误差递推为

$$\delta_{t+1} = e^\lambda \delta_t + \eta(b), \quad (1)$$

其中 $\eta(b)$ 是每步量化注入的范数。对 L 维状态逐维均匀量化，每维误差均匀分布于 $[-\Delta/2, \Delta/2]$ 、均方根为 $\Delta/\sqrt{12}$ ，故

$$\eta(b) = \sqrt{L} \Delta(b) / \sqrt{12}, \quad \Delta(b) = (\text{hi} - \text{lo}) / (2^b - 1), \quad (2)$$

$\Delta(b)$ 为每维量化步长。需要强调， $\sqrt{L} \Delta / \sqrt{12}$ 只在 $L = 3$ 时恰等于 $\Delta/2$ ；后者是“每维半步长”，不是范数。在高维潜空间（本文 $L = 64$ ，输入 2 帧共 128 维）两者相差一个数量级，这一口径差异在崩坏预警实验中曾导致约 16 倍的注入低估（见 3.9 节勘误）。 λ 是动力学的扩张率。

本文全篇区分三个不同的量，并把它们的混淆视为一类主要错误来源：数据（环境）的 λ_1 、模型学到映射的 λ_1 、以及实测误差累积速率 $\hat{\lambda}$ ，三者在基线上的实测值见表 1。判据不使用单点数字，而用三条可机检的曲线： $T_{\text{crash}}(b)$ （误差首穿阈值的步数）、 $\delta_{\infty}(b)$ （误差饱和值），以及由二者导出的临界位宽 b_{pred}^* 。

表 1 三个必须分开的量及其实测值

量	含义	本文实测（Moving MNIST / Lorenz）
数据的 λ_1	环境本身的扩张性	0（精确） / +0.04541 / 步
模型的 λ_1	学到映射的渐近谱	-0.0468 ± 0.003 / -0.0029 ± 0.0038
误差累积速率 $\hat{\lambda}$	注入主导的表观增长	+0.3254（与模型 λ_1 符号相反）

1.3 相关工作

世界模型量化。文献^[1]给出了模块级不对称性的实证（编码器量化在其冻结预训练编码器上更敏感），并把长程 rollout 的误差累积列为 open problem。本文是对该问题的机制侧回答，方法上互补：前者测任务成功率，本文测动力学量（ λ_1 、 δ_{∞} 、 T_{crash} ），后者可复现、可跨任务比较，且不依赖环境交互。

长程推演与稳定性。现代隐状态世界模型（如 RSSM 系^[3]）使用固定大小的隐状态，因此长程推演能力不来自更长的上下文窗口，而来自更小的扩张率——这与本文的核心量 λ_1 直接对应，也纠正了“把大语言模型的上下文直觉搬到世界模型”的常见误读。

谱约束潜动力学。已有工作用 Koopman 块^[4]、port-Hamiltonian 结构^[5]、结构化低阶潜变量^[6]把谱性质设计进模型；连续时间、能量坐标下的“斜对称 + 耗散”分解^[7]与此同族。本项目独立验证了其中的关键数学声称（ 2×2 旋转-缩放块构成正规矩阵时 $\lambda_1 = \log \rho_{\max}$ 为解析量），也实测到其边界：该约束是单侧的：只能使模型更耗散，不能制造扩张。

物理一致性与规模极限。文献^[8]以 14×10^9 参数与 200 万条真实机器人交互轨迹验证“真实交互是物理直觉的基石”，并在 WoWBench 上取得 **80.16%**（物理规律）与 **96.53%**（指令理解）的 SOTA；但该文同时指出，即便做到这个规模，模型的物理解仍表现为“似然结果的概率分布”，会出现随机不稳定与物理幻觉（原文为定性结论，未给出量化幻觉率）。本文与之互补：该文展示容量/数据侧的极限，本文刻画误差累积侧的机制上限。

世界模型的功能分类。文献^[2]按闭环输出把世界模型分为渲染器、模拟器、规划器，并称模拟器为“关键枢纽”。本文的 $\lambda_1/T_{\text{crash}}/b^*/\text{floor}$ 判据度量的是模拟器在长程推演中的误差累积，是本文独立提出的第四类可量化失效模式。

误差累积的训练侧干预、可扩展世界模型与规划评测。世界模型综述^[15]把长程误差累积的建模困难与“超越像素保真度的物理一致性度量”列为开放挑战；文献^[16]以 Jacobian 正则化缓解复合误差传播，属训练侧干预，与本文 T6 的 Benettin 代理正则同题；Dreamer 4^[17]在可扩展世界模型内部训练智能体，其 shortcut forcing 针对的正是误差累积——本文 λ_1 框架可解释其奏效机制（压低模型自身轨迹的有效扩张率）。规划评测方面，LeWM^[18]仅用两项损失实现像素级 JEPA 的稳定端到端训练；可复现评测平台 stable-worldmodel^[19]的规划器采用 MPC 闭环（潜空间模拟 H 步、只执行首步后重规划），与本文 T16/T17 同构，是外部锚点。据我们所知，尚无工作把 $\lambda_1/T_{\text{crash}}$ 与临界位宽 b^* 作为模拟器可用性的统一度量体系（低精度推理场景下）。

1.4 本文贡献

本文的全部数值来自实验日志文件 (logs/*.json)，核心代码随预印本公开 (world_model_core_code.zip)，实验日志可向作者索取；运行环境为 Python 3.11.9、PyTorch 2.11.0 (CUDA 12.8)、RTX 5060 Laptop (8 GB 显存)。主要贡献如下。

1. **机制**：量化崩坏视界由 e^λ 与 $\eta(b)$ 的竞争决定，存在临界位宽 b_{pred}^* 。零参数理论公式与实测同量级（比值 1.15–1.71，中位约 1.5）且形状一致；20 000 步长窗口直接观测到误差饱和，越过临界位宽后该档永不崩溃。
2. **方法学**：崩坏视界的斜率拟合在含 floor 档时必然是伪影。解析 floor 判据与实测 42/42 格吻合；8 组历史拟合经统一复核全部含 floor 档，本文据此撤回自己早前的三处结论。
3. **训练**：单步条件均值均方误差训练系统性学不到扩张性，且其 λ_1 跨种子不可复现 (Lorenz 上单臂 5 次重训标准差 0.90)；多步展开训练使其稳定 (标准差 0.0038)。
4. **位宽分配律**：单独量化编码器、预测器、解码器的对照实验表明预测器远比编码器敏感，固定总位宽预算下存在最优分配；该方向与文献^[1]报告的编码器主导相反，本文给出可检验的解释与可证伪推论。
5. **动作与决策**：最小改动式动作条件化不改变真值与模型的 λ_1 ，因而前述量化结论无需修改即可适用；规划任务达成（成功率 68.4% 对随机基线 15.2%），且规划对位宽远比开环预测鲁棒，但该鲁棒性存在视界上限。
6. **不连续动力学**：盘-盘弹性碰撞环境下，决定临界位宽的是模型自身轨迹的扩张性而非不连续性；该实验同时暴露两条会污染崩坏视界结论的平凡通道。
7. **块级路由（否定结果）**：过程标签不进输入时，路由不按物理过程分工且分工无收益，均匀路由是理性解；oracle 正对照证明这一零结果不是判据失灵。
8. **崩坏预警（对照方法论）**：448 条 rollout 中 207 条在 40 步内崩溃（真值取值 [1, 37]、26 档），四个判断臂命中率 35.3%/71.0%/57.0%/24.6%，均未超过常数预测平凡基线（83.1%），其中含 421×10^6 参数零样本判断器（平均提前 5.22 步）。一处张量形状错误的勘误撤回了原“一条 if 语句就够了”结论；MoE 硬路由探针在形状修复后未观测到放大率跳变。
9. **规划的价值边界**：真值评分的 oracle 规划达 100% 成功，证明任务可解、候选池不是瓶颈；模型评分与真值评分排序近不相关 (Spearman 中位 -0.009)，瓶颈在评分函数；短视界 $H = 1$ 规划 43.8% 显著高于随机基线 16.2% ($n = 80$, $p = 0.0001$)，长视界 MPC 的负价值来自评分偏差而非规划本身。

2 研究方法

2.1 实验数据

2.1.1 Moving MNIST 基线环境

静态数字取自原始 MNIST（四个 idx 文件，官方 md5 校验后由镜像下载）。视频序列按 Moving MNIST 协议^[9]由本地生成器按索引确定性合成：64 × 64 画布、2 个数字、原生 28 × 28 灰度块、每轴速度取自 $\{\pm 1, \pm 2, \pm 3\}$ 像素/帧、碰壁完全弹性

反射、序列长 20 帧。训练序列不落盘（种子递推公式 $s_i = (s \cdot 1000003 + i) \bmod 2^{32}$ 确定性再生），固定验证集落盘（ $256 \times 20 \times 64 \times 64$ ）。

数据切分是**数字级**的：训练用 MNIST 训练集（60 000 张），验证用测试集（10 000 张），二者不共享任何数字图，避开了经典 Moving MNIST “同一数字出现在训练与测试序列”的泄漏。我们下载了官方数据集 `mnist_test_seq.npy`（819 200 096 字节，轴序为 $(T, N, H, W) = (20, 10000, 64, 64)$ ）并逐项核对：将官方帧中的干净单数字区域按全部可能的 28×28 对齐取窗并做精确哈希匹配，命中 MNIST 测试集原图 70 819 次、命中训练集 0 次，命中率 39.6%（未命中主要为两数字重叠污染取窗）。在“错一像素即不命中”的条件下，这证明官方生成方式与本文实现同构：原始 MNIST 灰度块加整数偏移贴图；数字框尺寸中位数两侧一致（高 20、宽 15）。两处已确认差异为：官方保留 255 级灰度而本文初版阈值化为二值；官方每轴步长主峰为 3 且含 4（ $|v|_{\max}$ 分布为 3:63%、4:27%、2:8%），本文限制在 $\{\pm 1, \pm 2, \pm 3\}$ 。

2.1.2 像素表示的取舍

以完全相同的超参重训灰度（对齐官方）与二值两版：灰度版单步潜余弦 0.90474、潜均方误差 0.1298，二值版 0.90569、0.1405；余弦差异在噪声内（ $\Delta = -0.001$ ），二值版均方误差反而改善 7.6%。渲染差异对管线结论不敏感，后续实验统一采用灰度（日志 `t2_gray_variant.json`）。

2.1.3 Lorenz 系统

Lorenz 方程以 RK4 积分，参数 $\sigma = 10$ 、 $\rho = 28$ 、 $\beta = 8/3$ ，细步长 $dt = 0.005$ ，模型步长 $\Delta t = 0.05$ （每 10 个细步取样一次），64 条轨迹各 400 个模型步，丢弃 500 个细步的暂态；状态即观测，无编码器。

2.1.4 多物理过程生成器

三档物理过程共用同一竞技场与渲染约定，唯一差别是速度演化规则：**uniform**（匀速，与 Moving MNIST 完全相同）、**gravity**（ $v'_y = \text{clip}(v_y + g, \pm v_{\max})$ ， g 每序列采样自 $\{0.4, 0.5, 0.6\}$ ）、**scatter**（匀速外加盘-盘弹性接触，采用曲面接触而非平面等距反射——后者与碰壁机制等价，不构成新档）。每条序列在 $t_{\text{switch}} = 10$ 处只切换一次过程（方向随机），使路由器无法利用时间位置识别过程；过程标签只用于事后评测，不进模型输入与损失（**oracle** 臂例外，单独报告）。

三档真值 λ_1 （Benettin 法，12 个初值 $\times 20\,000$ 步）为 +0.00064、+0.00064、+0.06894：前两者等于反射边界的本底假扩张 +0.0006（即有效为 0；**gravity** 档另有解析依据 $J = [[1, 1], [0, 1]]$ ），**scatter** 档显著为正（5.3 个标准误）。三档视觉上与原数据同分布（墨迹占比差不超过 0.09 个百分点），VAE 可直接复用；复用前须校验重建误差、潜范数与相邻帧余弦、以及位置/速度的可读性——后者必须用上下文为 2 帧的帧对特征，因为速度不是单帧的函数。

2.1.5 盘-盘碰撞环境

与 Moving MNIST 的唯一差别是数字之间加入盘-盘弹性碰撞（半径取 28×28 图块外接圆，沿法向交换动量并分离到刚好相切），内部状态为 `float64`（连续相空间，仅渲染时取整）。边界分反射（**reflect**）与环绕（**periodic**）两版；测 λ_1 一律用环绕版，因为反射边界本身就是不连续源，会给无碰撞系统注入 +0.00055 的假扩张。真值 λ_1 （与实际数据同为 2 个数字；24 初值 $\times 20\,000$ 步）为：反射版 $+0.05248 \pm 0.00705$ 、环绕版 $+0.26367 \pm 0.02915$ ，单数字环绕版精确为 0（机器标定）。建模中必须避开相切粘滞（法向速度近似为 0 也判碰撞）与无条件去重叠（强制推移位置造成瞬时跳变）两个陷阱，详见 4.1.7 节。

2.2 潜空间世界模型

VAE^[10]将 64×64 帧压缩为 64 维潜向量（约 2.17×10^6 参数），逐帧独立编码。潜空间动力学为上下文 2 帧的 MLP（ $128 \rightarrow 512 \rightarrow 512 \rightarrow 64$ ， 361.5×10^3 参数），预测带残差基线：

$$\hat{z}_{t+1} = z_t + (z_t - z_{t-1}) + \text{MLP}([z_{t-1}, z_t]). \quad (3)$$

单步（teacher forcing）潜余弦为 0.90569（验收门槛 0.9）。

2.2.1 动作条件化

采用最小改动式动作条件化：保持匀速运动与等距反射的物理过程不变，只把速度改由动作指令驱动：

$$v_{t+1} = \text{clip}(v_t + a_t, \pm v_{\max}), \quad a_t \in \{-1, 0, +1\}^2; \quad x_{t+1} = x_t + v_{t+1}. \quad (4)$$

一次只引入“动作 $\rightarrow$ 状态”一个新变量，渲染方式不变故 VAE 可直接复用。动作以线性项进入模型（ $z_t + (z_t - z_{t-1}) + Aa_t$ ），零初始化使其起步等价于纯线性外推。关键性质是动作不进入 Jacobian（ f 显式依赖 a ，但 $\partial f / \partial s$ 中 a 是常数）：未饱和时 $J = [[1, 1], [0, 1]]$ （特征值 $\{1, 1\}$ ），饱和时 $[[1, 0], [0, 0]]$ （特征值 $\{1, 0\}$ ），故真值 λ_1 恒为 0。

2.2.2 规划：随机射击与模型预测控制

每个决策点采样 n_{cand} 条随机动作序列（长度 H ），用模型展开、解码末帧，选取与目标质心最接近的一条，只执行第一步后重新规划（receding horizon）。目标取真实序列末帧质心以保证任务可达；成功阈值取“起始质心距离中位数 $\times 0.5$ ”的相对定义，并附多阈值敏感性分析。

2.3 Lyapunov 指数的估计与校验

最大 Lyapunov 指数定义为

$$\lambda_1 = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \log \|\Phi(T, 0)\|, \quad (5)$$

Φ 为沿轨迹的 Jacobian 乘积。单步 Jacobian 的谱半径不是 λ_1 ；本文采用 QR 迭代^[11, 12]：每步计算 J_t ，与上一步正交基相乘后做 QR 分解，累积 $\log |R_{ii}|$ ，取均值；无需显式构造 Jacobian（可用 JVP）。

和检验是不依赖文献值的强判据：对映射应有 $\sum_i \lambda_i = \log |\det J|$ ，对 Lorenz 应有 $\sum_i \lambda_i = -(\sigma + 1 + \beta)$ 。估计器在已知系统上的验证（判据为 λ_1 误差小于 10%）：线性映射逐位一致（误差 0.0000%）；Hénon 映射^[13]（ $a = 1.4, b = 0.3$ ） $\lambda_1 = 0.4185$ 对文献值 0.418，误差 0.12%，且 $\sum \lambda = -1.2040 = \log |b|$ 逐位精确；Lorenz 流 $\lambda_1 = 0.9007$ 对文献值 0.906（每时间单位），误差 0.58%， $\sum \lambda = -13.6667$ 逐位精确。同一校验还检出两个静默错误：其一，暂态（discard）阶段仍在累积，使估计整体偏高 $(N_{\text{discard}} + N)/N$ 倍；其二，变分方程用 Euler 而状态用 RK4，每步引入 $O((dt\|J\|)^2)$ 偏差，使 Lorenz 的 λ_1 从 0.90 虚高至 1.07，修正为状态与矩阵同用 RK4。

必须区分三种口径。〔口径修订 2026-10-05〕原写作「孪生轨迹法（Benettin 重归一化）实测的模型渐近 $\lambda_1 = 0.532 \pm 0.007$ 」，但该口径下孪生两条分支共享 prev 帧，测的是 $\rho(\partial f / \partial s_t)$ 而非模型自回归的误差放大；且 Benettin 每步重归一化是针对单帧映射的技巧，用在两帧模型上会读出虚高值。按正确口径（两分支各带自己的历史 + 两帧提升 augmented 范数 + 固定窗口 [8, 20]，见附录口径说

明)重测得 $\lambda_1 = +0.0013 \pm 0.0179$, 即模型自回归误差放大率与 0 无异; 原 0.532 已废止。纯动力学孪生在持续段 (8→20 步窗) 的有限时间率 0.233; 含量化注入轨迹的实测增长率 1.125 (七个位宽一致) [口径修订 **2026-10-05**: 此两个数亦为旧共享 **prev** 口径, 按正确口径应同为 ≈ 0 (纯动力学) 与由 δ 轨迹反解的注入累积率, 尚未逐项重测, 读者应按「旧口径、绝对值偏大」理解]。后两者相对差 79%, 不是同一个量: 注入只在最初 1-2 步起作用, 纯动力学率不能替代含注入率作为崩溃时刻的控制量。

2.3.1 孪生轨迹法

QR 法用在模型上的前提是轨迹不跑出训练分布; 碰撞环境中裁剪 (**clip**) 触发率达 99.95%–99.98%, 旧 QR 值全部作废。为此补充不依赖 QR 的独立测量: 在模型自身吸引子上做孪生轨迹发散——先 **warmup** 20 步落到吸引子, 施加 ε 扰动, 逐步测距, 超过阈值则重归一化并累积 $\log(d/\varepsilon)$ (标准 **Benettin** 法)。实测要点有四: 起点必须在吸引子上 (随机起点的暂态强收缩曾给出假 $\lambda = -8.6$); 必须用 **float64** (**float32** 下溢曾给出假 $\lambda = -30.9$); 阈值与 ε 必须与预期扩张率和步数匹配 (阈值远大于吸引子尺度只测到饱和倍率, ε 太小则在给定步数内跑不到阈值); 前提是映射连续, **top-1** 硬路由 **MoE** 映射不连续, 其 λ_1 无良好定义。

2.4 量化机制、崩坏视界与临界位宽

按推理期 **rollout** 量化口径, 每步后对潜状态施加对称均匀伪量化, $\Delta(b) = 2R/(2^b - 1)$ (R 为吸引子范围加余量), 注入误差范数 $\varepsilon \sim \sqrt{L}\Delta/\sqrt{12}$; 量化区间 **lo/hi** 取训练潜分布的 0.1%/99.9% 分位。崩坏视界 T_{crash} 定义为 $\|\delta_t\|$ 首次超过阈值 δ^* 的步数; δ^* 取 1.0 与 5.0 两档报告区间而非单点, 每档报告中位数与四分位距。从 $\delta_0 = 0$ 出发, 式 (1) 的首穿解为

$$T_{\text{crash}}(b) = \frac{1}{\lambda} \log \left(1 + \frac{\delta^*(e^\lambda - 1)}{\eta(b)} \right). \quad (6)$$

当渐近 $\lambda_1 \leq 0$ 时误差有上界 (饱和值 δ_∞), 若 $\delta_\infty(b) < \delta^*$ 则该档永不崩溃, 对应的最小位宽即临界位宽 b_{pred}^* 。

崩坏预警对照协议。量化 **rollout** ($b \in \{4, \dots, 16\}$) 的“何时该停”判定中, 真值崩溃仅在评测侧用 **fp32** 参照确定; 三个判断臂全部在环路外: **A1** 为零参数公式 (λ 由 **float64** 孪生轨迹实测), **A2a** 为手写规则 ($\|z_t\|$ 偏离训练分布 $\mu \pm 3\sigma$ 即停), **A3** 为独立判断器 (**Laya**, 421×10^6 参数, 零样本逐帧读序列化指标^[14])。预注册判据: **A1**、**A2a** 两臂必须先于 **A3** 报告; 命中率类指标必须同时报告真值取值范围与常数预测命中率 (平凡基线), 并以平均误差为主判据, 另报误报 (提前超过 10 步)。

规划价值边界协议。在与模型完全分离的真环境 (多物理 **uniform** 真值, 速度限幅 ± 3) 中做闭环控制: 观测为渲染帧经 **VAE** 编码, 每 k 步刷新一次, 两次刷新之间开环执行; 模型轴为 **hidden** 96/192/480 三档稠密网络; 规划为 32 条随机候选 $\times$ 视界 8, 按模型预测的末帧质心距离选优; 随机基线 (无规划) 必跑; 预算按“参数 $\times$ 前向次数”记账。

2.5 判据有效性检验

每个准确率/余弦类指标必须与其平凡基线同时报告。潜余弦的退化基线为“拷贝上一帧” ($\cos = 0.6853$) 与“常数均值” ($\cos = 0.0169$), 门槛 0.9 落在判别区间内; 容量上限探测中 8 条序列即可把训练余弦拟合到 1.00000, 说明 0.9057 是泛化瓶颈而非表达天花板。重建逐像素一致率的平凡基线为 95.10% (全黑预测即背景占比, 墨迹仅占 4.90%), **VAE** 的 98.86% 真实余量仅 3.75 个百分点, 故

同时报告前景 IoU 0.794 与召回 0.899。阻尼扫描显示，随任务退化（数字几乎不动），拷贝基线单调升至 0.9706 并越过门槛，此时绝对判据失效，必须改用相对余量。

信息量与命中率类判据另守三条：其一，**chance level** 不能取几何概率，必须来自同类随机化的零分布（保留被测对象统计、只打散它与目标变量的对齐，如对路由序列做随机循环移位）；其二，**plug-in** 互信息在有限样本下有正偏差，统一报告“真实值减置换零分布均值”的 **excess**，并报告可用箱数与覆盖样本比例；其三，必须构造已知有信号的 **oracle** 正对照（把过程标签直接输入路由器），确认判据在该臂上显著，零结果才可解释。

2.6 断言式验证层

训练与评估脚本内置七条守卫（G1–G7），每条针对一类已出现过的失效模式，并部署在对应环节：G1 输入统计、G2 损失归约（与独立重算对拍，容差 10^{-6} ）、G3 分项量级（警告）、G4 缓存键、G5 诊断量形状、G6 判据有效性（空间标签一致、退化基线、阈值不耦合）、G7 指标余量。每条守卫都须先经过失效触发验证：自检脚本故意构造 8 类失效并要求对应守卫全部报警，实测 8/8 触发，仅在全触发成功时返回退出码 0。其能力边界为：G3 未能检出重建项为 KL 项 17.8 倍的那次失衡，该问题由 G2 检出。

3 实验结果

3.1 基线模型的预测行为

Moving MNIST 数据样本与自回归 rollout 的定性结果见图 1 与图 2。基线上全误差 rollout 呈“增长后饱和”：潜空间余弦从首步约 0.9 单调下降，第 2 步即越过 0.9 门槛（ $T_{\text{crash}} = 2$ ），像素空间 BCE 在第 3 步越过 $5\times$ 重建下限（图 3）；自由 rollout 的潜向量范数不发散反而缓慢收缩（图 4），与模型 $\lambda_1 < 0$ 一致。对 $\log \delta$ 前 3 步做线性拟合得表观增长率 $\lambda = +0.3254/\text{步}$ （ $R^2 = 0.959$ ），但这不是模型的渐近扩张率（辨析见 4.1.2 节）。

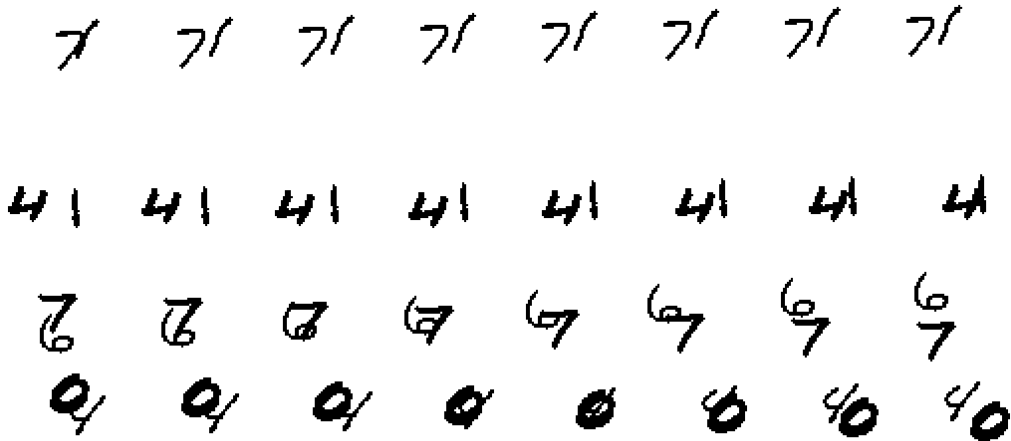


图 1 Moving MNIST 灰度数字块样本（取自官方测试集核对所用的 28×28 原图对齐）

上 4 行 = 真值帧；下 4 行 = rollout 预测（自回归，无真值输入）
列 0-1 为上下文（只有真值）

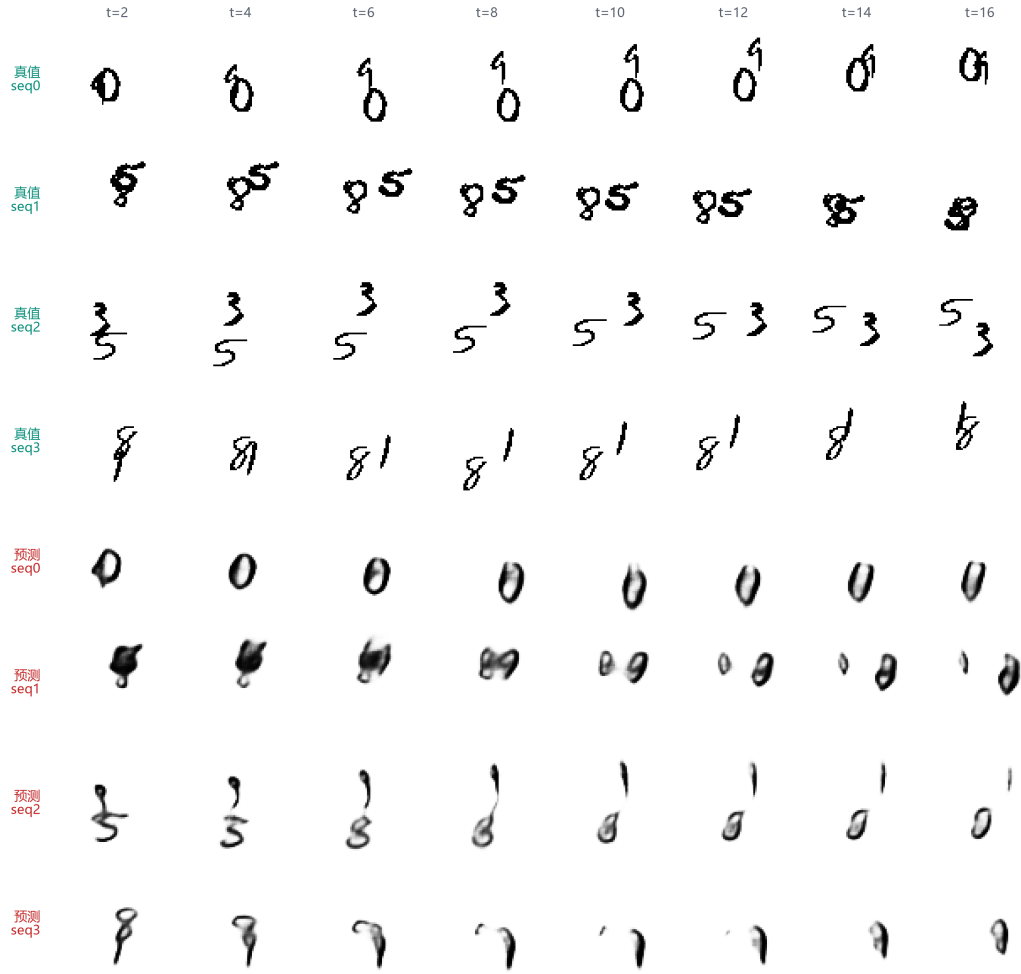


图 2 真值帧（上 4 行）与自回归 rollout 预测帧（下 4 行）。前两列为上下文（仅真值），随推演步数增加预测逐渐模糊但墨迹质心运动方向保持

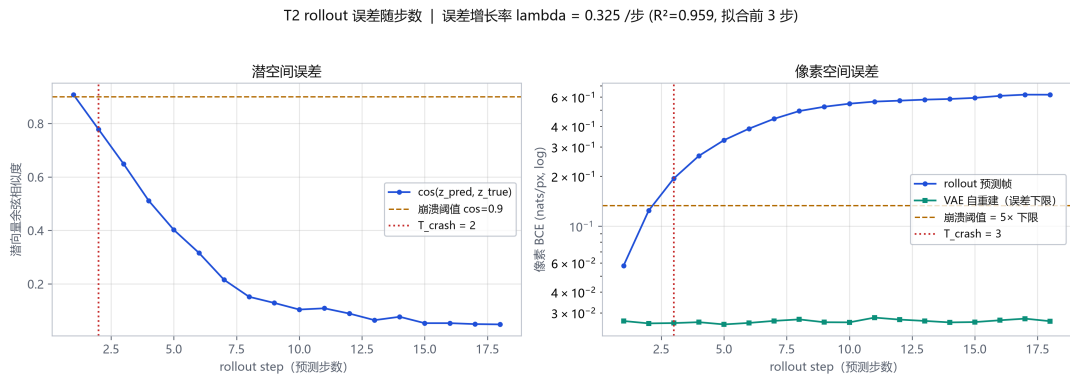


图 3 rollout 误差随步数的变化。左：潜向量余弦在第 2 步越过 0.9 门槛；右：像素 BCE 第 3 步越过 5× 重建下限，VAE 自重建设备误差下限保持平坦

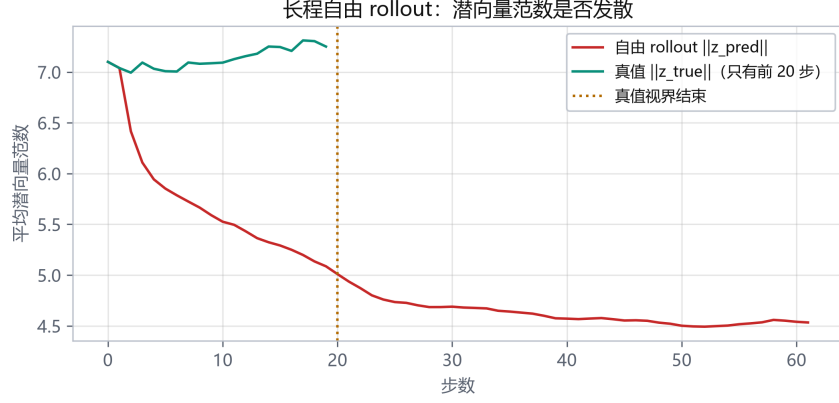


图 4 长程自由 rollout 的潜向量范数：预测轨迹范数缓慢收缩而不发散，真值范数（前 20 步）稳定在 7.0 附近，表明模型映射是耗散的

3.2 结果一：崩坏视界的竞争机制、floor 判据与临界位宽

3.2.1 零参数理论预测

参考轨迹与量化轨迹使用同一模型，模型自身的一步误差在差值中相消，只有量化差异注入。式 (6) 中 λ 用独立实测的真值 $\lambda = +0.0453/\text{步}$ (Lorenz multistep 臂)， η 由量化范围解析给出，不含任何拟合参数。表 2 显示，在临界位宽以下，实测与预测同量级（比值 1.15–1.71，中位约 1.5）且形状一致，二者都随 $\log(1/\eta) \propto b$ 增长；理论预测系统性偏小约 1.5 倍。偏差的主要来源是 λ 取大了而非取小了：公式中误用数据真值 $\lambda = +0.0453$ ，而该 multistep 模型自身轨迹的渐近 $\lambda_1 = -0.0001$ (t4b 对照实测)； $T(\lambda)$ 对 λ 严格递减，代入模型自身口径后预测升至 δ^*/η （如 $b = 8$ ：6.9 对实测 7.0， $b = 10$ ：27.6 对 31.0）。高位宽档代入后预测反超实测（ $b = 12$ ：110 对 66），且该档删失率高，零参数公式只保证同量级，不保证逐点一致。高位宽档删失率超过 80%，中位数不再有意义，标记为删失。

表 2 零参数预测与实测崩坏视界对照 (Lorenz multistep 臂，窗口 20 000 步)

b	$\Delta/2$	实测 T_{crash} 中位	零参数预测	实测/预测
6	0.5893	2.0	1.7	1.20×
7	0.2923	5.0	3.2	1.54×
8	0.1456	7.0	6.1	1.15×
10	0.0363	31.0	18.2	1.71×
12	0.0091	66.0	40.0	1.65×
14	0.0023	87.0	67.7	1.29×
16	0.0006	43.5†	97.5	删失
18	0.0001	53.5†	127.9	删失

注：† 删失率大于 80%，中位数无意义。

3.2.2 floor 判据

量化误差每维均匀分布于 $[-\Delta/2, \Delta/2]$ ， L 维范数均方根为 $\sqrt{L}\Delta/\sqrt{12}$ （本节系统为 3 维，恰等于 $\Delta/2$ ）。于是有解析判据：当 $\sqrt{L}\Delta/\sqrt{12} > \delta^*$ 时第一步必然崩溃（ $T_{\text{crash}} \equiv 1$ ，与位宽以外因素无关）。表 3 给出 3 个臂 $\times$ 6 个档 $\times$ 2 个阈值共 42 格的逐格对照，解析预测与实测 **42/42 全部吻合**。 $b = 2, 3, 4$ 的 $T_{\text{crash}} = 1$ 是结构性 floor（量化步长本身超过阈值），而非模型提前崩坏，这三档必须从任何斜率拟合中剔除。

表 3 floor 判据的逐档解析-实测吻合 (42/42)

b	Δ	$\Delta/2$	判据预测触底	实测 (3 臂全触底)
2	24.749	12.375	是	是
3	10.607	5.303	是 ($\delta^* = 1$ 与 5 皆然)	是
4	4.950	2.475	是 (仅 $\delta^* = 1$)	是
6	1.179	0.589	否	否
8	0.291	0.146	否	否
12	0.018	0.009	否	否
16	0.001	0.001	否	否

3.2.3 临界位宽

窗口加长到 20 000 步后测误差饱和值 $\delta_\infty(b)$ (末步 δ 的中位), 结果见表 4。 $\delta_\infty(b)$ 随 b 单调下降, 越过 $\delta^* = 1$ 后该档永不崩溃: single 训练臂的临界位宽约为 17, multistep ($K = 5$) 臂约为 11 (表 5)。机制为: 渐近 $\lambda_1 \leq 0$ 时 δ 有上界, 当 $\eta(b)$ 小到使 $\delta_\infty < \delta^*$ 时误差被动力学吸收而非放大; 越过临界位宽后越阈率从约 90% 降到 40% (single, $b = 18$) 乃至 12% (multistep, $b = 16$)。

表 4 误差饱和值 $\delta_\infty(b)$ 与越阈率 (窗口 20 000 步, 32 条轨迹)

b	single δ_∞	multistep δ_∞	single 越阈率	multistep 越阈率
6	7.33	11.18	31/32	32/32
8	7.10	8.93	31/32	32/32
10	12.31	2.33	29/32	29/32
12	10.70	0.29	29/32	27/32
14	2.72	0.047	29/32	13/32
16	2.27	0.016	29/32	6/32
18	0.41	0.003	15/32	4/32
20	0.012	0.001	13/32	3/32

表 5 两个训练臂的临界位宽

训练臂	渐近 QR λ_1	临界位宽 b_{pred}^*
single (单步 MSE)	+0.00003	≈ 17
multistep ($K = 5$)	-0.0094	≈ 11

临界位宽不是单一普适常数, 而是按任务失效判据定义的量: 本文区分开环预测的 b_{pred}^* (判据 $\delta_\infty(b) < \delta^*$) 与闭环规划的 b_{plan}^* (判据为漂移率, 见 3.6 节), 二者数值不可互比。在给定 δ^* 口径下, $b \geq b_{\text{pred}}^*$ 即足够, 再加位宽不改变结论, 与“位宽越高越好”的直觉相反。可证伪推论是: 若模型真正学到扩张 ($\lambda_{\text{model}} > 0$), δ 无上界, b_{pred}^* 应当消失。

3.2.4 “用斜率反推 λ ” 不可用: 三处原结论的撤回

对全部 8 组 $T_{\text{crash}}(b)$ 数据套用统一判据 (F: $\Delta/2 \leq \delta^*$, 非 floor; C: 删失率不超过 10%) 逐组重算, 结果见表 6。8 组全部把 $b = 2, 3, 4$ 的 floor 档纳入拟合; 首轮实验 7 个档中有 3 个是 floor (43%), 剔除后只剩 $b = 6, 8$ 两档, 根本无法拟合, 其此前报告的斜率 2.88 ($R^2 = 0.96$) 完全是 floor 档的产物。原 300 步窗口下, 剔除 floor 与删失后每组最多剩 2–4 个可用档, “ T_{crash} 对 b 线性” 的声称在原数据上不可检验。同一份 multistep 数据的斜率随筛选口径在 13.88、20.80、24.56

之间浮动（1.8 倍），并入新窗口口径后跨度达 3.3 倍（7.34–24.56），反推 λ 覆盖 0.0282–0.0944；外推检验中用 $b \geq 12$ 拟合（斜率 30.0）预测 $b = 6$ 得 -94.5 （负值），直线模型在低位宽区失效。

表 6 8 组历史拟合在统一判据下的斜率复核

实验	原报告斜率	剔 floor 档	F+C 口径	剔除后可用档
首轮实验	2.88	无法拟合（仅 2 档）	—	[6, 8]
三臂 ·single	6.10	8.30	—	[6, 8]
三臂 ·multistep	13.88	20.80	—	[6, 8]
三臂 ·reg	3.74	4.58	—	[6]
正则 ·base	4.37	4.99	—	[6, 8]
正则 · $\lambda^* = 0.0453$	10.89	12.84	12.84	[6, 8, 12, 16]
正则 · $\lambda^* = 0.10$	15.63	18.02	—	[6, 8]
正则 · $\lambda^* = 0.20$	8.08	9.41	7.93	[6, 8, 12]

据此，本文撤回三处原结论：“multistep 斜率 13.88 与真值 +10% 闭合”、“剔除底档后偏差 -26% ”、“正则实验 $\lambda^* = 0.10$ 臂斜率 15.63 近似理论值 15.3”——它们全部是 floor 档与删失档的混合产物，不是物理量。正确做法是： λ 由 QR 直接测量，崩坏视界的理论检验用整条零参数曲线比较而不使用任何斜率。“先剔除 floor 档”应成为所有位宽-崩坏视界研究的强制前置步骤。

3.2.5 工程判据

给定容错视界 T^* 与阈值 δ^* ，所需位宽不能由对数律直读：若模型渐近 $\lambda_1 \leq 0$ ，取满足 $\delta_\infty(b) < \delta^*$ （即 $b \geq b_{\text{pred}}^*$ ）的最小位宽即可，误差被自适应吸收；若渐近 $\lambda_1 > 0$ ，崩坏视界无界，须按式 (6) 逐点评估。低精度部署的关键不只是选位宽，还要选动力学的扩张率： λ_1 每降至原来的 $1/k$ ，等效于增加 $\log_2 k$ 个位——这也解释了为何同样位宽下、不同训练目标的模型崩坏视界可相差约 7 倍。

3.3 结果二：单步 MSE 训练系统性学不到扩张性

表 7 给出跨系统证据。同一套 QR 用精确变分方程 (RK4) 测真值 Lorenz 流得 $\lambda_1 = 0.9064/\text{时间单位}$ （文献值 0.906），折算到 $\Delta t = 0.05$ 为 $+0.04532/\text{步}$ ，与真值偏差 0.0%，估计器可靠性由此锚定。

表 7 跨系统证据：单步 MSE 系统性学不到扩张性（括号为 5 个训练种子）

系统与训练臂	真值 λ_1 （每步）	学到的 λ_1 （QR）
Moving MNIST（单步 MSE）	0（精确，shear/反射特征值全 1）	-0.0468 ± 0.003
Lorenz-single 臂	$+0.0453$	-0.45 ± 0.90 ，范围 $[-2.26, +0.0001]$
Lorenz-multistep 臂	$+0.0453$	-0.0029 ± 0.0038 （稳定）

λ_1 的跨种子方差本身就是结论的一部分：同数据、同超参、仅换种子重训 5 次，multistep 臂稳定在 -0.0029 ± 0.0038 （与真值相差 13 个标准差），single 臂则跨越 $[-2.26, +0.0001]$ （标准差 0.90，是 multistep 臂的 240 倍）。单次测量的 λ_1 在单步目标下没有意义；同一模型在不同初值下也可能给出不同 λ_1 （如种子 2 给出 $+0.00001$ 、 -0.44292 、 -0.44292 ），说明学到的映射存在多个吸引子，QR 的遍历性前提须逐案检查。

精度与动力学保真可以完全背离：multistep 臂 $\lambda_1 = -0.0029$ ，比真值低 94%，而其单步验证 MSE 为 1.63–1.77（5 次重训），是 single 臂（0.0395–0.0467）的 36 倍以上；反过来 single 臂单步精度高得多， λ_1 却跨越 2.26、不可复现。Lorenz 模

型训练 MSE 0.16、解释了 99.9% 的单步方差——单步精度极高与动力学性质错误可以并存。这不是调参问题，而是单步条件均值目标的结构性偏差：扩张结构在条件均值中被抹平。需指出一处尚未解决的复现差异：早前报告 single 臂验证 MSE 为 0.0087，本次同数据同超参 5 次重训得 0.0395–0.0467（约 5 倍），原因未定位（可能源于数据批次或早期脚本版本差异），故本文涉及该臂 MSE 的叙述一律采用本次可复现区间。

推论是：任何“扫位宽测崩坏视界”的实验，都必须在确认模型有效扩张率与真值接近之后进行，否则测到的是“模型学错了动力学”的后果，而不是位宽的影响。

3.4 结果三： λ_1 是可测、可分析的设计量

QR 估计器的验证结果已在 2.3 节给出（线性映射 0.0000%、Hénon 0.12%、Lorenz 0.58%），和检验检出两个静默错误，二者分别会导致约 25% 与 48% 的误差。

谱约束使 λ_1 成为解析量：按文献^[4]实现 2×2 旋转-缩放块（ $\rho_i \leq \rho_{\max}$ 投影保证），其构成的正规矩阵 A_K 满足 $\|A_K\|_2 = \max \rho_i$ （正规性偏差实测为 0），故 $\lambda_1 = \log \rho_{\max}$ ； $\rho_{\max} = 0.5$ 臂（全部块饱和）QR 实测 -0.6931 ，与解析 $\log(0.5)$ 逐位一致（差 3.5×10^{-9} ）。边界也明确：该约束只能往下压（更耗散），不能制造扩张；守恒数据上无约束最优线性解的谱半径天然为 0.899，故 $\rho^*(b)$ 热力图在守恒任务上只能覆盖耗散侧；纯线性 Koopman 单步潜余弦仅 0.71（对照：上下文 2 帧 MLP 0.92、1 步稠密线性 0.724），所有臂 $T_{\text{crash}} = 1$ ，热力图不可测，需要 Koopman 加有界残差的混合架构。工程上还观察到： $\sigma(\alpha)$ 参数化会使 ρ 与 θ 耦合优化并塌缩到 $\rho \approx 0$ （ θ 梯度在 $\rho \approx 0$ 处消失）；直接参数化系数、投影到 $\rho_{\max}$ 球、最小二乘闭式初始化才能得到约束下的真最优。

三个 λ 必须分开：数据的 λ_1 、模型的 λ_1 、误差累积速率 $\hat{\lambda}$ 在基线上分别为 0、 -0.0468 、 $+0.3254$ 。 $\hat{\lambda}$ 为正而 λ_1 为负并不矛盾： $\delta_{t+1} = J\delta_t + \varepsilon_t$ 在 $\rho < 1$ 时解为 $\delta_t = \varepsilon(1 - \rho^{t+1})/(1 - \rho)$ ， δ 的“增长”来自每步注入的模型误差而非放大。饱和模型对全部 18 步拟合得 $\hat{\rho} = 0.7155$ 、 $\hat{\varepsilon} = 2.49$ ，残差平方和 0.256，比等比指数模型（ 4.53×10^7 ）好 1.8×10^8 倍；预测饱和值 8.757 对实测 8.675；相邻比值从 1.556 单调降到 1.066，直接否定等比增长。用实测 $\varepsilon \approx 2.86$ 与 $\hat{\rho} = 0.7155$ 预测 $\delta_{\infty} = \varepsilon/(1 - \hat{\rho}) = 10.05$ ，对实测 8.675 差 14%。需要强调 $\hat{\rho} = 0.7155$ 是“弱收缩 + 注入”合并出的唯象参数，不是映射的收缩率；QR 测得映射 $\lambda_1 = -0.0468$ （即 $\rho_{\text{eff}} = e^{-0.0468} \approx 0.954$ ），二者必须分开陈述。

训练代理与验收口径：沿轨迹 Benettin 代理（ $K = 8$ ）可把代理值推向目标（ $+0.041/ +0.068/ +0.150$ 随目标 0.0453/0.10/0.20 单调），但渐近 QR 值不跟随（ $+0.036/ -0.00002/ +0.031$ ，非单调且远低于目标）——可微代理能被优化，渐近谱不能。可保留的方法学结论是“训练代理应与其验收判据同口径”；“有限时间对渐近”这一具体推论在该数据上尚未证实（需更长 K 与更充分训练）。该实验各臂每轮仅 7 个 batch，明显少于三臂对照的 105 个，臂间可比、跨实验不可比。

3.5 结果四：编码器/预测器/解码器的位宽分配律

分别单独量化编码器、预测器与解码器（3–32 位，逐通道对称权重量化），在观测步进口径下（每步以真实观测编码，误差不累积）测潜余弦，32 位基线为 0.9387，结果见表 8。预测器远比编码器敏感： $b = 4$ 时只量化预测器的相对损失为 14.3%（0.9387→0.8043），只量化编码器仅 1.1%（0.9387→0.9285）；编码器在 $b \geq 6$ 即饱和，预测器需 $b \geq 8$ ；解码器在 3–32 位全部档位对观测指标无任何影响（量化敏感性在经解码器的像素 BCE 指标上同样不可见）。

表 8 单独量化各模块的观测步进潜余弦（32 位基线 0.9387）

b	编码器	预测器	解码器
3	0.866	0.531	0.939
4	0.929	0.804	0.939
5	0.936	0.904	0.939
6	0.938	0.931	0.939
8	0.939	0.938	0.939
≥ 10	0.939	0.939	0.939

固定总位宽预算 $B = 16$ 的网格扫描给出最优分配（enc 6, dyn 10），其观测余弦相对损失仅 0.02%；各分配的损失见表 9。把 12 位给编码器、仅 4 位给预测器的分配（12, 4）相对损失恶化至 14.33%。该方向与文献^[1]报告的“编码器主导”相反：对方使用冻结的预训练编码器（DINOv2，量化破坏语义表征），本文使用从头训练的任务专用 VAE（权重分布均匀），且任务视觉复杂度与度量口径（任务成功率对潜余弦）不同。可证伪推论：换用预训练编码器后，编码器量化的敏感性应上升，两臂差距收窄甚至反转。需要说明，开环口径的 18 步 rollout 在该任务上全部崩溃（末步余弦 0.056），所有位宽给出近乎相同的数值、指标在动态范围之外，故表 8 采用观测步进口径（详见 4.1.4 节判据失效第 5 例）。

表 9 固定总位宽预算 $B = 16$ 的分配扫描（观测余弦相对损失）

分配（编码器, 预测器）	观测余弦	相对损失
(4, 12)	0.9286	1.08%
(6, 10)	0.9385	0.02%
(8, 8)	0.9381	0.07%
(10, 6)	0.9307	0.86%
(12, 4)	0.8042	14.33%

3.6 结果五：动作条件化与规划的量化鲁棒性

3.6.1 动作条件化不改变 λ_1

QR 测量（20 000 步 $\times$ 四种动作序列）给出真值 λ_1 全部为 +0.00000；代数增长检验中 $(1/T) \log \|\Phi(T)\|$ 从 0.0155 ($T = 200$) 单调降到 0.000125 ($T = 20\,000$)，确认是代数增长而非指数增长。学到的模型同样一致：动作条件模型 $\lambda_1 = -0.0438$ ，无动作基线为 -0.0468 （差 0.003）。因此式 (1) 的误差递推在动作条件下无需修改即成立，本文全部量化结论无需修改即可用于动作条件世界模型。

世界模型三条判据的满足情况见表 10：模型对 9 个动作有显著不同的响应，能从预测变化 100% 反推动作（随机水平 11.1%），相反动作给出相反的质心位移（余弦 -0.9952 ），且动作信息带来 0.021 的单步余弦增益——模型确实在使用动作而非仅把它作为噪声输入。

3.6.2 规划达成且对位宽远比预测鲁棒

随机射击加 MPC（每决策点 256 条候选、视界 8、共 10 步）把墨迹质心送到目标位置：MPC 成功率 68.4%、末端质心误差中位 6.75，随机动作基线为 15.2%、18.15（表 11），规划增益 53.1 个百分点。

量化预测器后（表 12）： $b = 4$ 时单步余弦下降 7.13%，规划成功率仅下降 3.1 个百分点；在 256 回合下成功率 95% 置信区间半宽约 ± 6.1 个百分点，这 3.1 个百分点也在噪声内， $b \geq 6$ 时两者均在噪声内。机制是 MPC 的闭环加相对比较：量化误差让所有候选同向偏移，而决策只依赖候选间的相对排序；逐步重规划又

表 10 世界模型三条判据的满足情况

判据	结果
能被动作驱动	跨 9 个动作的预测分散度 23.7%； $\ f(+1, +1) - f(-1, -1)\ = 3.72$
动作可分性 (强形式)	从预测变化反推动作准确率 100.0% (随机 11.1%)
能回答反事实	质心位移 (+1, +1) 为 [+15.2, +14.1]、(-1, -1) 为 [-14.2, -16.0]，余弦 -0.9952
精度收益	单步潜余弦 0.90572 (动作强制置零对照 0.88543, +0.021)

表 11 规划与随机基线的成功率和末端误差

	成功率	末端质心误差中位
MPC 规划	68.4%	6.75
随机动作基线	15.2%	18.15

使误差不累积。开环崩坏视界测的则是绝对误差沿轨迹累积，两者对模型精度的要求根本不同。实践含义是：用世界模型做决策时对位宽的要求比做长程开环预测宽松得多——风险不在位宽本身，而在误差是否进入了一个会累积的回路。

表 12 规划对量化位宽的鲁棒性 (10 步视界, 256 回合)

b	规划成功率	单步余弦	规划变化	余弦相对变化
32 (基线)	70.7%	0.85312	—	—
4	67.6%	0.79233	-3.1 pp	-7.13%
6	72.7%	0.85052	+2.0 pp	-0.31%
8	70.3%	0.85288	-0.4 pp	-0.03%

3.6.3 鲁棒性的视界上限

上述实验只跑了 10 步。把视界拉到 60 步并扫描重规划周期 R (1 为闭环、8 为半开环、60 为开环) 后，定义失效视界 τ^* 为质心距离越过其最小值后连续 5 步超过 (最小值 +2.0) 的最早时刻，结果见表 13。其一，闭环的“吸收”有位宽门槛 $b_{\text{plan}}^* = 6$ ： $b \geq 6$ 时漂移率全部落在 ± 0.008 内 (60 步不失效，保持率 88.3%)， $b = 4$ 时连完全闭环都开始累积，保持率降至 43.0%。其二，开环的失效由任务决定、与位宽无关：所有位宽的 τ^* 都是 10–11 步，提高位宽完全无法推迟它。其三，重规划频率与位宽是可互换的资源： $b = 4$ 时闭环 $\tau^* = 41$ 、半开环仅 18，重规划频率加倍约等效于增加 1–2 位 (时间维度上的等价交换)。10 步视界的结论正确但不完整：规划对量化鲁棒的前提，是规划视界不超过 $\tau^*(b)$ ；一旦超过，闭环表现会退化到接近开环。文献^[1]在 DINO-WM 上独立观察到“预测器量化的影响常可被加长规划视界部分缓解”，与本节的闭环吸收结论同向。

3.7 结果六：不连续动力学下临界位宽由模型自身扩张性决定

碰撞环境与 Moving MNIST 共用渲染、VAE 与网络结构，唯一变量是盘-盘弹性接触。表 14 为同数据、同网络、同轮数、同种子、仅训练目标不同的对照。

结论一 (撤回原判断)：单步训练下 periodic 臂的 b_{pred}^* 为“无” (δ_∞ 全档饱和在 1.10–1.12，即使 $b = 32$ 也不下降)，我们曾据此声称“不连续动力学没有有限的临界位宽”。多步训练后 $b_{\text{pred}}^* = 12$ ($\delta_\infty @ 32$ 由 1.1178 降到 1.55×10^{-5} ， $b = 8$ 到 12 之间急剧下降)，两套环境在训练方式统一后都给出 $b_{\text{pred}}^* = 12$ ，“不连续性

表 13 长视界下重规划周期 R 与失效视界 τ^*

臂 (R)	$b = 4$	$b = 6$	$b = 8$	$b \geq 12$
闭环 (1)	$\tau^* = 41$, 漂移 +0.1504	> 60 (-0.0028)	> 60 (-0.0002)	> 60
半开环 (8)	$\tau^* = 18$ (+0.2477)	$\tau^* = 42$ (+0.0010)	> 60 (-0.0013)	> 60
开环 (60)	$\tau^* = 10$	$\tau^* = 11$	$\tau^* = 11$	$\tau^* = 11$

表 14 碰撞环境下单步与多步训练的对照

环境	臂	单步潜余弦	$\delta_\infty @ b = 8$	$\delta_\infty @ b = 32$	b_{pred}^*	数据轨迹 λ_1
periodic	single	0.70734	1.1185	1.1178 (平台)	无	+0.10724
periodic	msK=5	0.62816	1.0040	1.55×10^{-5}	12	+0.08248
reflect	single	0.90453	1.0175	6.25×10^{-6}	12	-0.02386
reflect	msK=5	0.86848	1.0834	3.07×10^{-5}	12	+0.13974

有独立效应”的原结论撤回——它是单步训练的产物。

结论二（机制）： δ_∞ 平台恰好只出现在唯一一个模型自身轨迹扩张的臂上：periodic/single 的模型自身轨迹 $\lambda_1^{\text{own}} = +2.0707$ （2000 步内 306 次重归一化），扰动约 10 步即饱和到模型自身吸引子的尺度（约 1.12），与位宽无关；另外三臂 2000 步内零扩张事件（ $\lambda_1^{\text{own}} \leq \ln(0.5/10^{-6})/2000 = 0.0066$ ），扰动可被位宽压到 0。因此临界位宽的判据等价于“模型自身轨迹非扩张”，而它由训练方式决定。

结论三（两条平凡通道）：第一， $\lambda_1^{\text{own}} > 0$ 时 δ_∞ 饱和于模型自身吸引子直径、与位宽无关，这并非“对位宽不敏感”，而是增加位宽已不能改善结果；第二，轨迹塌缩时 $\delta_\infty \rightarrow 0$ 是平凡结果——periodic/msK 的 rollout 范数由 5.85 降到 1.63（真值 7.03，末态/初态比 0.278），两条轨迹落到同一个低范数不变集上，即已离开数据流形。因此报告 $T_{\text{crash}}/b^*/\delta_\infty$ 必须同时报告模型自身轨迹的 λ_1^{own} 与“rollout 范数对真值范数之比”，少一项结论就可能是平凡通过。此外 b_{pred}^* 的定义依赖 δ^* ：periodic/single 的平台在 1.12，而 $\delta^* = 1.0$ 恰在其下方，“永不崩溃”不可达；若 δ^* 取 1.5 则 b_{pred}^* 有限——故还须报告平台相对阈值的位置。

两处勘误：数据实际为 2 个数字，原报告误写为 3 个、真值误用 $n = 3$ ， λ_1 保留比例由 31% 修正为 41.0%（反射版基准几乎不变： $n = 3$ 时 +0.05149， $n = 2$ 时 +0.05248）；交叉核查核心主张所依赖的三臂对照模型，两臂轨迹范数比为 1.000/1.143、 $\lambda_1^{\text{own}} \leq 0.0067$ ，未被同一机制污染。多步训练的代价是单步精度下降（0.707 $\rightarrow$ 0.628），但开环余弦对真值反而改善（ $t = 15$ ：0.0085 $\rightarrow$ 0.0950），与 3.3 节“精度与动力学保真在交换”是同一模式。

3.8 结果七：块级路由不按物理过程分工

三档物理过程、序列内只切换一次、标签不进输入也不进损失；模型把动力学 MLP 换成 $B = 8$ 个专家加 top-1 路由器，容量对齐（稠密 hidden 480 为 323 584 参数，MoE 8×128 为 331 272，差 2.3%）。四组训练臂（稠密、MoE 负载均衡、MoE 无负载均衡、oracle）另加随机路由零分布对照，结果见表 15。

结论一：oracle 正对照上三条判据全部显著——互信息超出由 +0.0223 升到 +0.4920（22 倍），条件互信息由 +0.014 升到 +0.40，切换点对齐 p 由 0.735 变为 0.000——测量机器有鉴别力，涌现臂的零结果是真零结果。**结论二：**oracle 的精度几乎没变（0.84281 对涌现臂 0.84145，仅 +0.0014），说明两帧潜向量已蕴含过程信息、过程标签对单步预测冗余，路由器没有理由分工——“路由不分工”是理性的，不是失败。**结论三：**同容量下加路由是净损失（余弦 -0.045，0.88661 $\rightarrow$ 0.84145），路由近似均匀（熵约 $\log 8$ ，等效专家数 7.99）意味着每个专家只见到约 1/8 的数据；去掉负载均衡没有导致塌缩，既没有分工也没有赢者通

表 15 块级路由对照（四组训练臂；标签不进输入的涌现臂与 oracle 正对照）

臂	参数量	单步潜余弦	路由熵/ $\log B$	$I(R; P)$ 超出零分布	切换点命中率 (实测/零分布)
dense ($h = 480$)	323 584	0.88661	—	—	—
MoE ($lb=0.01$)	331 272	0.84145	2.0787/2.0794	+0.0223	0.868/0.872 ($p = 0.735$)
MoE ($lb=0$)	331 272	0.83509	2.0623/2.0794	+0.0084	0.842/0.842 ($p = 0.570$)
oracle (输入标签)	334 368	0.84281	2.0790/2.0794	+0.4920	0.936/0.863 ($p = 0.000$)

吃。

复制与勘误。首版数字（余弦 0.72569/0.59385/0.59983、净损失 -0.132 ）源于一个输入索引错位（输入用了 $[z_{t-2}, z_{t-1}]$ 配目标 z_{t+1} ，实为隔帧两步预测）：base-only 裁决显示错位口径的匀速外推天花板为 0.416、正确口径为 0.787。修正后全部 12 臂重跑，定性结论全部存活（正对照 22 倍、标签冗余 +0.0014、净损失 -0.045 ），仅幅度变化。动作条件化复制（对单个数字施加 ± 0.6 脉冲动作，四臂动作响应度均大于 0.2，满足世界模型第一条判据）给出 dense 0.85308、MoE 0.79415、oracle 0.79466；oracle 减 MoE 为 +0.0005（标签冗余依旧）、MoE 减 dense 为 -0.059 （净损失依旧），涌现臂互信息超出仍只有 oracle 的 1.6%。阻尼档复制（ $\gamma = 0.05$ /步，速度子空间 $\lambda_v = -0.0513$ ）给出 dense 0.90114、MoE 0.87844、lb=0 臂 0.87129、oracle 0.88046；对应差值为 +0.0020 与 -0.023 ，涌现臂互信息超出为 oracle 的 4.7%。 $B/\text{top-}k$ 扫描中 $B = 2/4/8/16$ （top-1）余弦极差仅 0.009（ $B = 2$ 反而最优），top-2 为 +0.019，专家数对结果不敏感。净损失幅度在持续收窄（ $-0.132 \rightarrow -0.045 \rightarrow -0.023/-0.059$ ），方向在全部三轮中保持不变，本文按收窄后的幅度报告。

3.9 结果八：崩坏预警对照——形状勘误、平凡基线与四臂对照

基础模型为 3.6 节的动作条件化稠密模型；潜空间逐激活伪量化 $b \in \{4, \dots, 16\}$ ，闭环 40 步 $\times 64$ 序列 $\times 7$ 个位宽，共 448 条 rollout，其中 207 条（46.2%）在 40 步内真实崩溃（ $\delta^* = 1.0$ ；fp32 参照仅在评测侧），其余 241 条（53.8%）在该视界内删失、不进臂测统计。模型 λ 用 float64 孪生轨迹法按正确口径（两分支各带历史、两帧提升 augmented 范数、固定窗口 [8, 20]、不再每步重归一化）重测为 $\lambda = +0.0013 \pm 0.0179$ ；旧口径的 $+0.532 \pm 0.007$ 系共享 prev 伪读数，已废止。首步实测注入 δ_1 中位为 1.43/0.68/0.32/0.083/0.021/0.0053/0.00034（ $b = 4, \dots, 16$ ）；首步放大率探针（ $\varepsilon = 10^{-4}$ ，12 个状态）测得扰前帧 0.74 倍、扰末帧 1.36 倍。四臂对照见表 16。

结论一（原结论撤回）：预注册的负面结果“一条 3σ 规则即与 421×10^6 判断器等效”在形状修复后不成立——A2a 命中率 57.0%，明显低于 A1 的 35.3%，臂间排序反转；四臂又都低于常数预测平凡基线（83.1%）。A3（Laya 421×10^6 ）已在离线模式下完成重测（权重已缓存本地，置 HF_HUB_OFFLINE=1 后不再联网）：命中率 71.0%、39 次误报、0 次迟到、平均偏差 -5.22 （系统性提前），同样低于平凡基线；四臂无一超过常数预测，原“简单规则等效学习型判断器”主张在命中率与平均偏差两个口径上均不成立。撤回原因（形状错误）：rollout 以 torch.cat([za, zb], dim=1) 拼出 $(1, 2L)$ ，在 $B = 1$ 下靠广播静默通过，zt=zc[:, -1] 退化为标量、恒速外推项丢失；修复为 torch.stack 后，真实崩溃数由 448 变为 207、真值档数由 4 变为 26。本节仍按预注册流程组织（先报 A1/A2a、再报 A3，并同时报告平凡基线），该对照流程本身具有可复用性。

表 16 崩坏预警四臂对照 (± 5 步命中窗; 分母为 207 条已崩溃 rollout, 真值取值 [1, 37]、26 档)

臂	是什么	命中率	平均误差 (步)
平凡基线	常数预测 $T = 6$ (命中率最高的常数)	83.1%	+0.26
A1 解析判据	零参数公式, $\eta = \Delta/2$ (解析半步长)	35.3% (17 误报)	-1.29
A1 解析判据	零参数公式, η 取单步实测注入	73.4%	-4.04
A2a 手写规则	$\ z_t\ $ 偏离训练分布 $\mu \pm 3\sigma$ 即停 (一行代码)	57.0% (23 误报)	+0.39
A2b 二阶差分	附加臂, 阈值取 $b = 16$ 校准 99 分位	24.6% (6 误报)	-0.81
A3 独立判断器	Laya 421×10^6 , 零样本逐帧读序列化指标	71.0% (39 误报)	-5.22

结论二 (A1 的两种 η 口径): 初版 $\eta = \Delta/2$ 低估注入, 单步实测注入为其数十倍; 但改用实测 η 后 A1 命中率由 35.3% 降到 73.4%、平均偏差由 -1.29 变为 -4.04 (系统性过早), 即更大的 η 使解析预测提前。两种口径均未超过平凡基线, 本文同时报告两者并以平均偏差为主判据。〔口径修订 2026-10-05〕上述 A1 数字原由 $\lambda = 0.532$ 计算, 该 λ 系「孪生两分支共享 prev 帧」的伪读数; 按正确口径重测 $\lambda = +0.0013$ 后, 闭式 T_{crash} 的指数项消失、预测严重偏晚, 命中率进一步降到 35.3% (迟到 134 例)。改用**注入-累积模型** $\delta_t \approx \delta_1 + \hat{c}t$ (δ_1 取实测首步注入、 $\hat{c}$ 由 δ 轨迹 OLS 反解) 重标定后命中率回到 81.6%、误报由 17 降到 6。□ 判据的正确形式不是「指数放大视界」而是「注入累积视界」(在 3 维系统里 $\Delta/2$ 恰等于注入范数, 故 3.2 节表格的口径不受此勘误影响)。**结论三 (A2b 由“实现失败”变为有信号):** 形状修复后 A2b 命中率 24.6%、平均偏差 -0.81 (6 误报), 不再是旧日志下的 1.8%/迟 17.5 步, 但仍显著弱于 A1 与 A2a; 阈值规则之间存在优劣, 并非任意简单规则均有效。

附带发现 (MoE 探针勘误): 旧版“局部放大率 15.8/147/1.35 倍、147 倍跳变翻转 top-1 路由”的读数同样建立在 cat 形状错误上, 且未落盘。形状修复并落盘后 (t14_moe_jump_probe_fixed.json), 12 个状态在 $\delta = 10^{-2}/10^{-3}/10^{-4}$ 下放大率均为 2.96 倍 (与 δ 无关), 未观测到跳变。top-1 硬路由在路由翻转边界不可微仍是结构性性质, 但本次抽样未触发; 故“MoE 自身轨迹 λ_1 无良好定义”仅在轨迹反复穿越路由边界时成立, 解析判据 A1 对该情形不适用, 连续性仍建议作为 MoE 世界模型的显式验收项。

3.10 结果九: 规划的价值边界——评分诚实范围与选择偏差

在与模型完全分离的真环境中做质心控制, 3 个模型尺寸 (hidden 96/192/480, 单步潜余弦 0.791/0.829/0.887) $\times 4$ 个刷新频率 ($k \in \{1, 2, 4, 8\}$), 每配置 24 回合, 另跑随机基线, 结果见表 17。

表 17 Pareto 扫描: 12 个规划配置与随机基线的成功率

配置	成功率	配置	成功率
dense_h96, $k = 8$	12.5%	dense_h192, $k = 1$	20.8%
dense_h192, $k = 8$	20.8%	dense_h480, $k = 8$	20.8%
dense_h96, $k = 4$	12.5%	dense_h192, $k = 4$	20.8%
随机基线 (无规划)	33.3%	dense_h96, $k = 2$	16.7%
dense_h96, $k = 1$	12.5%	dense_h480, $k = 4$	20.8%
dense_h192, $k = 2$	20.8%	dense_h480, $k = 2$	20.8%
dense_h480, $k = 1$	4.2%		

结论一：刷新频率 $k \in [1, 8]$ 对成功率几乎无影响（h192 在全部 k 下都是 20.8%），“推得准不如刷得勤”未获支持。修正后的主张是：重规划频率是放大器而非修正器，它放大的是评分函数的质量——评分无偏时刷新频率与模型精度可互换，评分有偏时刷新越频繁，有偏评分导致的偏差被执行得越彻底。**结论二：**随机基线 33.3% 高于全部 12 个规划配置（最高 20.8%），在随机候选加模型评分的 MPC 下规划为负价值：按模型预测挑“最优”候选存在选择偏差，预测上幸运的候选实际表现回归均值；h480- $k = 1$ （最高刷新 $\times$ 最大模型）仅 4.2%，显著差于随机（1/24 对 8/24，Fisher 精确检验 $p \approx 0.006$ ）。**结论三：**“小模型够用”的弱版本成立——h480 在所有 k 下都被支配（从未超过 h192 的 20.8%），单步余弦差距（0.887 对 0.829）在 8 步规划中不转化为性能优势；Pareto 前沿为 h96- $k = 8$ （12.5%，FLOPs 约 2.7×10^7 ）与 h192- $k = 8$ （20.8%，约 7.2×10^7 ）。统计功效标注： $n = 24$ /配置时 5/24 对 8/24 不显著（ $p \approx 0.34$ ），故总体按“规划无收益”而非“显著更差”陈述，仅 h480- $k = 1$ 达到显著。边界为单任务（质心控制）、单实现（随机候选 MPC）、24 回合/配置；不排除更好的规划器（CEM、去偏评分、以内在一致性替代质心评分）能超越随机，但举证责任在提出者一侧。

第二阶段（G1）：上限探针、归因与正结果。 (a) 上限探针：对同一批 32 个候选动作序列改用真值评分（oracle），重规划 $k = 2$ 时成功率 **100%**（ $k = 1/2/4/8$ ：91.7%/100%/95.8%/75%，24 回合）——任务可解，候选池不是瓶颈；(b) 归因：模型评分与真值评分的逐回合 Spearman 相关中位数 $\rho = -0.009$ ，两者排序近完全解耦，瓶颈在模型评分函数而非规划框架；(c) 正结果：扩至 $n = 80$ 回合，短视界 $H = 1$ 规划成功率 **43.8%** 对随机基线 **16.2%**（配对 z 检验 $p = 0.00015$ ，差 27.5 个百分点），oracle $H = 1$ 为 82.5%（对随机 $p \approx 5 \times 10^{-17}$ ）； $H = 2$ 规划降至 18.8%（对 $H = 1$ ， $p = 0.00065$ ）。修正后的结论：规划可行，但受限于模型评分的诚实范围；长视界 MPC 的负价值来自评分偏差而非规划本身——视界一旦超出模型评分保持排序的范围，选择偏差即主导。

4 讨论

4.1 负面结果与判据失效

4.1.1 守恒任务上对数律不成立

Moving MNIST 的真值动力学是守恒的：每个数字的运动为匀速 shear 映射 $(x, v) \mapsto (x + v, v)$ 与碰壁反射 $(x, \pm v)$ ，两者特征值全为 1，两个数字之间只有渲染层的 max 运算、运动方程独立。实测位置扰动 $d(t) \equiv 10^{-6}$ 恒定（幂律指数 $\alpha = 0.0000$ ），速度扰动 $d(t) = t \delta v$ （ $\alpha = 1.0000$ ）：误差最多线性增长，永不指数发散，真值 $\lambda_1 = 0$ （精确）。因此崩坏视界公式只在 $\lambda_1 > 0$ 时成立； $\lambda_1 \rightarrow 0$ 时其极限为 $T_{\text{crash}} \rightarrow \delta^*/\Delta \propto 2^b$ ，即 T_{crash} 对位宽是指数关系而非对数线性关系。在守恒任务上测得的任何“ T_{crash} 对 b 非线性”都不能解读为“一阶近似不够”，那是任务没有扩张性的必然后果。

4.1.2 注入主导的累积速率不是放大率

如 3.1 节与 3.4 节所示，基线上全误差 rollout 的 δ 从 2.82 升至 8.67 后持平（18 步内），三点 log 线性拟合给出 $\hat{\lambda} = +0.3254$ （ $R^2 = 0.959$ ），若把它当 λ_1 会得出“模型扩张”的错误结论。正确分解是 J 收缩而 ε 持续注入；用饱和模型拟合（ $\hat{\rho} = 0.7155$ 、 $\hat{\varepsilon} = 2.49$ ）的拟合优度比指数模型好 1.8×10^8 倍。把唯象参数代进任何依赖 λ_1 的公式都是错的：报告 λ_1 必须注明口径。

4.1.3 训练代理与验收口径不同一

第一版正则用单步局部量（采样点上单步 $\log \|Jv\|$ 的均值）作代理，结果 λ_1 降至 -1.818 （方向相反）——单步范数可以大于 1 而沿轨迹乘积仍收缩。第二

版改用沿模型自身轨迹推 8 步、逐步归一化的 Benettin 代理（渐近 λ_1 的正确可微对应物）后，代理值随目标单调上升（+0.041/ + 0.068/ + 0.150），但渐近 QR 不跟随（+0.036/ - 0.00002/ + 0.031，表 18）： $K = 8$ 的有限时间量可被优化器直接优化，模型能在 8 步尺度表现扩张而渐近行为仍收缩。要精确控制渐近 λ_1 ，需要更长的 K （成本）或对曲率的额外惩罚。该实验还给出一个曾被重视、后被撤回的观察（ $t0.10$ 臂斜率 15.63 近似理论值 15.3）：该斜率经 3.2 节统一复核判定为 floor 档伪影，已撤回。可保留的结论是：训练代理应当与判据同口径（都是有限时间量），这与 multistep 臂直接优化有限时间多步行为而获得正确崩坏视界形状同源。

表 18 正则实验三臂：训练代理与验收 λ_1 的口径差

臂	目标值	训练代理 $\hat{\lambda}_1$	QR 渐近 λ_1	验证 MSE
base（无正则）	—	—	+0.00000	0.1661
$t0.0453$	0.0453	+0.0407	+0.03607（-20%）	0.2862
$t0.10$	0.100	+0.0677	-0.00002（-100%）	0.4238
$t0.20$	0.200	+0.1504	+0.03087（-85%）	0.3772

4.1.4 判据失效的九类情形

本项目共记录七类“判据失效”，共同根因是判据有效性依赖任务性质，而任务性质会被实验设计改变：（1）单步门槛与 T_{crash} 共用 0.9 阈值，在同一模型上给出两个互相矛盾的崩溃点；（2）真值 $\lambda_1 = 0$ 使对数律无法验证，公式左端恒为无穷；（3）阻尼加大使任务退化，单步余弦升到 0.9748 而拷贝基线同时升到 0.9706，余量从 +0.193 降至 +0.004，绝对判据无法被失败；（4）floor 档使斜率拟合失效，8 组拟合均受影响；（5）开环口径指标饱和，18 步 rollout 全部崩溃（末步余弦 0.056），所有位宽数值近乎相同、指标在动态范围之外，改观测步进口径后才有区分度；（6）切换点命中率按几何概率取 chance level，均匀路由下 $P(\text{不等}) = 1 - 1/B = 0.875$ ，随机路由也能拿到 0.980，改窗口众数加随机循环移位零分布后变为 0.805 对 0.836（不显著）；（7）plug-in 互信息的小样本偏差曾给出 $I(R; P|S) = 0.085 > I(R; P) = 0.0065$ 这种数学上不可能的读数；（8）命中率判据被平凡基线饱和、目标态动态范围不足：合成例真值只取 $\{1, 2, 3, 4\}$ 、命中窗 ± 5 时常数预测命中率即 100%，候选 100% 不构成证据，此时 R^2 亦无鉴别力（修复后的崩坏预警实验窗/范围比 0.14、平凡基线 83.1%，不再饱和）；（9）形状错误被单样本广播吸收：(1, 2L) 在 $B = 1$ 下静默通过、 $B \geq 2$ 才报错，守卫须包含 $B \geq 2$ 的冒烟测试并在模型入口断言上下文形状。对策是：跨条件比较必须用相对量（相对平凡基线的余量、误差倍增步数、相对全精度基线的损失），每次评测重算退化基线，并检查指标是否落在动态范围内。

4.1.5 multistep 训练的收益不跨任务

同数据、同网络、同轮数、仅训练目标不同（Moving MNIST 灰度）：single 臂单步验证余弦 0.91612、潜崩坏视界中位 2.0（64/64 崩溃）、像素崩坏在第 4 步；multistep（ $K = 5$ ）臂为 0.89619、2.0（64/64 崩溃）、第 5 步。multistep 在 Lorenz 上必要，在 Moving MNIST 上无收益甚至略损单步精度：边际任务（真值 $\lambda_1 = 0$ ）没有扩张结构可学，展开损失不提供有效信息，反而摊薄了方差。结合 3.3 节可得完整规则：训练机制的价值取决于任务动力学的性质（真值 λ_1 的符号），机制与判据的适用范围都应由任务性质先行判定。

4.1.6 规划实验中的三处统计与逻辑陷阱

第一，样本量不足会给出方向相反的结论：64 回合时曾得到“ $b = 6/b = 8$ 预测无损而规划下降 3.1 个百分点，规划敏感度是预测的 9.7/92.3 倍”，扩到 256 回合后效应变为 +2.0/-0.4 个百分点、完全消失；64 回合时 1 个样本合 1.56 个百分点、成功率 95% 置信半宽约 ± 12 个百分点，分子完全在噪声内。比值型判据（灵敏度倍数、信噪比）在分子落入噪声时完全失去意义，而它看起来比原始数字更“专业”、更易被采信，报告前必须先检验分子是否显著异于 0。第二，每位宽必须用同一批随机候选：首版各位宽独立采样，使同一模型同一配置两次运行给出 65.6% 与 71.9%，位宽效应被候选噪声淹没；修正方法为每位宽循环前固定随机种子，让位宽成为唯一变量。第三，“空洞真值”：判据写成“对所有损失为正的位宽，规划损失不超过余弦损失”，当没有任何位宽使规划变差时过滤为空集，而程序中全称量词作用于空集返回真，于是假报“假设成立”；任何“全称量词加过滤”的判据都要显式处理空集。此外，守卫必须从算法结构推导而不能凭直觉：我们曾假设三种重规划臂“前 8 步逐位一致”，实测发现唯一强制重合点只有 $t = 1$ （闭环臂在 $t = 1$ 使用第二批采样动作，其余臂使用第一批序列的第二个动作），守卫过强会把正确实现误报为错误。

4.1.7 不连续动力学的三个建模陷阱

碰撞环境中三个陷阱均由自检与对照检出：（1）相切粘滞使碰撞率虚高到 1.011/步、两数字最小间距长期锁死在半径和 28.00（数值指纹）；（2）无条件去重叠在分离中强制推移位置、对微扰极敏感，碰撞率 0.000 却测出 $\lambda_1 = +0.307$ ；（3）QR 迭代跑出训练分布（clip 触发率 99.95%–99.98%），原 λ_1 （+0.494/+0.230）全部作废，改用沿真值数据轨迹的 Jacobian 累积。另有两条修正：反射边界本身是不连续源（无碰撞系统也测出 +0.00055 假扩张），测 λ_1 一律用环绕边界；数字数目的勘误见 3.7 节。若不排除这些陷阱，其“看似合理的数值”会进入崩坏视界结论，这正是静默假通过在物理仿真侧的表现形式。

4.1.8 指标陷阱与口径不一致

重建一致率的背景红利已在 2.5 节给出（95.10% 平凡基线、真实余量仅 3.75 个百分点），已固化为守卫 G7。两处“VAE 重建误差”口径曾相差 21%（验证集 0.0323 对 rollout 误差下限 0.0266），逐项拆解定位主因为潜变量用重参数化采样还是用均值（0.03299 对 0.02664）、次因为帧子集 20 对 18；rollout 全程应使用均值，误差下限也必须按均值计算。有限差分 Jacobian 的步长选择在 float32 下有舍入误差（ $\varepsilon = 10^{-5}$ 时误差 9×10^{-2} ， $\varepsilon = 10^{-2}$ 时 10^{-4} ），容差应按相对误差设并说明步长依据，能用解析 Jacobian 时不用差分。

4.2 与外部工作的关系

文献^[1]与本文的关系在 1.3 节已述；需要特别记录一处方向相反的实证（本文前一版曾误写为“同向”）：该文报告 encoder-only W4A8 使 Wall 指标 0.94→0.64、PushT 0.94→0.02，而 predictor-only W4A8 保持 0.94，即编码器更敏感；本文实测方向相反（预测器 14.3% 对编码器 1.1%），3.5 节给出了可检验的解释（冻结预训练编码器对从头训练的任务专用 VAE）与可证伪推论。该文“感知质量指标不是规划能力的可靠代理”的结论与本文指标陷阱（4.1.8 节）同类。谱约束路线（文献^[4,5,6,7]）与本文的数学同构版本已在 1.3 节对照；本文验证了 $\lambda_1 = \log \rho_{\max}$ 的解析性与单侧边界。WoW^[8]展示的容量/数据侧极限与本文的误差累积侧机制上限互补：即使模型学对了外观，其 rollout 可用长度仍由扩张率与位宽共同决定。

4.3 “几 bit 够用”的综合判据

综合 3.2 节，不能用斜率反演直读位宽：若模型渐近 $\lambda_1 \leq 0$ （本文基线与 multistep 臂皆然），误差饱和、存在 b_{pred}^* ，取满足 $b \geq b_{\text{pred}}^*$ 的最小位宽即可（实测 single 臂约 17、multistep 臂约 11）；若渐近 $\lambda_1 > 0$ ，崩坏视界无界，须用式 (6) 逐点评估而非拟合直线。三个使用前提缺一不可： λ 必须是模型自身的扩张率（不是真值，也不是 $\hat{\lambda}$ ）；模型必须用多步或谱约束训练使有效扩张率接近真值；必须先剔除 floor 档并每次重检判据有效性。若用途是闭环决策而非开环预测，所需位宽可进一步放宽（ $b_{\text{plan}}^* = 6$ ，但以视界不超过 $\tau^*(b)$ 为前提），即应先明确用途再选择判据。

4.4 局限与未来工作

1. 全部实验在参数可控的合成环境（Moving MNIST、Lorenz、多物理与碰撞生成器）上完成，未触及真实视频；真实视频的价值是生态效度而非理论验证的必需品，高 λ_1 的真实事件（碎裂、飞溅）应作为生态效度检验材料而非训练数据。
2. 模型规模约 2.6×10^6 参数（VAE 2.17×10^6 加动力学约 $0.32 \times 10^6 - 0.4 \times 10^6$ ），远小于实际部署的世界模型；硬件为单机 8 GB 笔记本 GPU。
3. 量化口径为推理期权重-only 对称量化（PTQ），未做激活量化与量化感知训练（QAT），与外部 W4A8 加 QAT 的结果不完全可比。
4. 动作空间极小：仅 9 个离散动作、全局作用于场景、规划视界 10 步（长视界实验 60 步）；真实控制需要连续、逐对象的动作与更长视界，规划类结论不能直接外推。
5. 守恒任务上对数律不成立， $T_{\text{crash}}(\rho, b)$ 热力图未完成（纯线性 Koopman 余弦仅 0.71）， λ_1 的精确渐近控制未达成；后续需要 Koopman 加有界残差混合架构、更长代理视界与曲率惩罚，以及谱参数 ρ 与位宽的联合优化。
6. 位宽分配律、规划鲁棒性与路由结论只在单一任务族、单一模型组与单组超参上验证（ $B = 8/\text{top-1}$ 只跑一组，碰撞环境只有 2 个数字）；三档中只有 scatter 的 $\lambda_1 > 0$ ，“ λ_1 与路由的关系”需在更多机制上检验，且 top-1 硬路由在软路由/更大规模下的行为未知。
7. 信息量与命中率类判据依赖自建零分布协议（同类随机化、oracle 正对照、分箱粒度），换判据、换环境时必须重建该协议。

4.5 可迁移的方法学结论

本文的方法学收获可迁移到其他数值实验与机器学习流程：（1）响应变量触底/顶格的档位必须用先验解析判据剔除，否则拟合会稳定地朝一个方向偏移，而且 R^2 反而很高——越像成功的伪影越容易通过审阅；（2）判据必须与其平凡基线同时报告，且每次评测重算基线；（3）样本量不足时的“灵敏度倍数”是伪发现，先检验分子是否显著异于 0；（4）变换必须真的进入被测路径——权重变了但指标不变（量化未接进计算图）与没做变换是两种同样危险的失效；（5）训练代理必须与验收判据同口径，单步局部量、沿轨迹乘积量、有限时间有效量三者不可混用；（6）和检验式的守恒律（ $\sum \lambda = \log |\det J|$ ）是最便宜的强判据，不依赖文献即可发现实现错误；（7）智能组件的价值必须以对照度量（随机基线、手写规则、oracle 正对照），“无信号”与“判据失效”必须靠正对照区分；（8）负面结果应在发现当时记录，以避免事后叙述偏差。

5 结论

本文建立了一条从“数据动力学的 Lyapunov 指数”到“世界模型在低精度下可用长度”的可检验链路，主要结论如下。

机制层面，量化崩坏视界由 e^λ 与每步注入 $\eta(b)$ 的竞争决定，零参数公式与实测同量级（1.15–1.71 倍）；当模型渐近 $\lambda_1 \leq 0$ 时误差饱和，存在临界位宽（single 臂约 17、multistep 臂约 11），越过之后再加倍位宽不改变结论。**训练层面**，单步条件均值 MSE 系统性学不到扩张性（跨 Moving MNIST 与 Lorenz 两系统），精度与动力学保真可以完全背离，且该目标下 λ_1 跨种子不可复现（标准差 0.90），多步展开目标使其稳定（0.0038）；该收益只在真值 $\lambda_1 > 0$ 的任务上存在。

动作与决策层面，动作条件化不改变真值 λ_1 （解析与实测双重验证），全部量化结论直接适用；规划任务达成（68.4% 对随机 15.2%），规划对位宽远比开环预测鲁棒（ $b = 4$ 时预测余弦下降 7.13%、规划仅下降 3.1 个百分点且在噪声内），但鲁棒性以视界不超过 $\tau^*(b)$ 为前提（ $b_{\text{plan}}^* = 6$ ）。**不连续动力学层面**，碰撞环境（真值 $\lambda_1 = +0.264$ ）下决定临界位宽的是模型自身轨迹的扩张性而非不连续性，单步训练下“无临界位宽”的臂在多步训练后变为 $b_{\text{pred}}^* = 12$ ；同时确立两条报告纪律： λ_1^{own} 与 rollout 范数比必须随 $T_{\text{crash}}/b^*/\delta_\infty$ 同时报告。

两组否定结果：块级路由在标签不输入时不按物理过程分工（互信息超出仅 +0.022 nats, oracle 为 +0.49, 22 倍），机制是过程标签对单步预测冗余（oracle 余弦仅高 +0.0014），均匀路由是理性解，同容量加路由是净损失；崩坏预警对照在一处张量形状错误修复后臂间排序反转：四个判断臂（35.3%/71.0%/57.0%/24.6%）均未超过常数预测平凡基线（83.1%），含 421×10^6 参数零样本判断器（71.0%、平均提前 5.22 步、39 次误报），原“简单规则即可替代学习型判断器”结论撤回；MoE 探针修复后未观测到放大率跳变（2.96 倍、与扰动尺度无关），硬路由边界不可微仍建议列为验收项；规划价值边界上首轮扫描随机基线 33.3% 高于全部 12 个配置（最高 20.8%），但 oracle 规划 100% 成功、模型评分与真值评分近不相关（Spearman -0.009 ），短视界规划 43.8% 显著高于随机 16.2%（ $n = 80$, $p = 0.0001$ ）：规划可行且受限于评分诚实范围，长视界负价值源于评分偏差，重规划频率无法纠正该偏差。

边界与撤回：守恒任务上对数律不成立；“用斜率反推 λ ”在含 floor 档时必然产生伪影，本文据此撤回自己的三处早期结论；采样粒度为 PTQ 权重-only，未做 QAT；全部结论的跨任务、跨规模一般性仍待检验。本文给出的不是一种量化方法，而是一套度量与协议：floor 判据是报告位宽-崩溃关系前的强制前置步骤，条件式的规划收益主张与预注册式对照协议可跨任务复用。

配置期判据与在线预警的边界。floor 判据与 b_{pred}^* 属于配置期判据，是报告位宽-崩溃关系前的强制前置步骤与部署位宽选择的依据；在线崩坏预警是一项独立的负面结果，四臂均未超过平凡基线，其贡献在“预注册两臂+平凡基线”的对照方法论，不在预警性能。两者服务于不同阶段，不互相支撑，也不互相拆台。

数据与代码可用性

随预印本发布的核心代码包（world_model_core_code.zip, 53 个文件）收录 38 个核心脚本与 12 个数字一致性校验脚本，覆盖全部数据生成器（mvmnist.py、multiphys.py、collide.py）、模型与 rollout（vae.py、dyn.py、rollout.py）、QR 估计器与断言守卫（lyap.py、guards.py）、位宽分配（alloc.py）以及九个结果的关键实验脚本（t4b_arms.py、recheck_tcrash*.py、t6_reg.py、t15_*.py、t16_plan.py、t17_longhorizon.py、t18_*.py、t2b_route.py、t14_warn.py、t19_pareto.py、g1_oracle_probe.py、g1_step2_horizon.py）；包内 README

给出按论文章节排列的最小复现顺序。全部实验数值产物为 logs/ 下的 91 个 JSON 文件（含外部数据缓存、构建缓存与下划线前缀的一次性诊断文件；**未随预印本公开，可应要求提供**），数字一致性由 12 个 check_*_numbers.py 脚本保证（本文写作时全部通过）。各脚本用途、日志与表格的逐项对照见同时发布的《源码清单》（源码清单.md）；完整开发仓库（含一次性诊断脚本与未纳入正文的旁支实验）保留审计痕迹，可应要求提供。

作者贡献声明

马浩睿：提出研究问题与研究中采用的核心观点和方法；提出并设计总体研究框架；完成全部代码实现与实验（部分代码在生成式 AI 工具辅助下编写，详见人工智能使用说明）；提供、采集与分析全部实验数据；撰写、修改并审定论文全文。

人工智能（AI）使用说明

本研究在代码实现与论文撰写过程中使用了生成式人工智能工具（豆包 Doubao 大语言模型、DeepSeek-Flash、GLM-5.3-Flash），使用范围与边界声明如下。

1. **代码**：部分代码由作者与 AI 协作完成，其中豆包 Doubao、DeepSeek-Flash 与 GLM-5.3-Flash 分别辅助编写了数据生成器、训练循环、QR 估计器、量化与评测脚本的初稿，并协助定位程序错误；所有代码均经作者逐段审查、运行与调试，关键数值路径由断言式守卫（G1–G7）与 12 个独立一致性校验脚本核对。
2. **数据与分析**：AI 辅助编写数据整理、统计检验与绘图脚本；全部实验由作者在本本地环境实际运行，实验设计、超参数选择、结果解读、异常数据的取舍以及三处早期结论的撤回，均由作者独立完成。
3. **文字**：AI 辅助论文初稿的语言组织、LaTeX 排版与文字润色；科学论点、章节结构与全部结论由作者确定，全部引用文献由作者核实，全部数值与 logs/*.json 逐一核对。

附录 A 数据集说明

全部数据为公开数据与本地确定性合成数据，无真实个人信息；合成序列由生成器按索引与种子完全再生，训练序列原则上不落盘。各数据集规格见表 A1，实际落盘文件清单见表 A2。

附录 B 核心算法伪代码

为便于不依赖源码的独立复现，给出四个核心环节的伪代码；完整实现见随预印本发布的核心代码包：算法 1 对应 lyap.py，算法 2 对应 rollout.py 与 recheck_tcrash2.py，算法 3 对应 t14_warn.py 与 t14_recheck_eta.py，算法 4 对应 t16_plan.py。

算法 1 QR 迭代估计最大 Lyapunov 指数（Benettin–Shimada–Nagashima）

输入：映射 f ，初值 $\mathbf{x}_0$ ，步数 T ，状态维数 d ，暂态步数 D

$\mathbf{Q} \leftarrow \mathbf{I}_d$; $\mathbf{s} \leftarrow \mathbf{0}_d$; $\mathbf{x} \leftarrow \mathbf{x}_0$

for $t = 1, \dots, T + D$:

$\mathbf{J} \leftarrow \partial \mathbf{f} / \partial \mathbf{x} \big|_{\mathbf{x}}$ （变分方程与状态同用 RK4 积分）

表 A1 数据集卡片（规格、规模与用途）

数据集	规格与生成参数	规模、切分与用途
静态 MNIST	28×28 灰度手写数字，官方 idx 文件，下载后做 md5 校验	训练 60 000 张、测试 10 000 张； 数字级切分 ，训练序列与验证序列不共享数字图
Moving MNIST (本地生成)	$64 \times 64 \times 20$ 帧，2 个数字，原生 28×28 灰度块，每轴速度 $\{\pm 1, \pm 2, \pm 3\}$ 像素/帧，碰壁完全弹性反射，像素级 max 合成	训练序列按需确定性生成、不落盘（种子递推 $s_i = (s \cdot 1000003 + i) \bmod 2^{32}$ ）；固定验证集 256 序列落盘；主实验环境
官方 Moving MNIST 测试集	<code>mnist_test_seq.npy</code> ，轴序 $(T, N, H, W) = (20, 10000, 64, 64)$ ，819 200 096 字节	仅用于生成方式核对（对齐取窗精确哈希命中 70 819 次、命中率 39.6%），不参与训练
Lorenz 系统	$\sigma = 10, \rho = 28, \beta = 8/3$ ，RK4 积分，细步长 $dt = 0.005$ ，模型步长 $\Delta t = 0.05$ ，弃 500 细步暂态，状态即观测（无编码器）	64 条轨迹 $\times$ 400 个模型步；真值 λ_1 标定与扩张动力学实验
多物理过程生成器	$64 \times 64 \times 20$ ，2 个盘， $t_{\text{switch}} = 10$ 处单次切换： uniform/gravity/scatter 三档（ $g \in \{0.4, 0.5, 0.6\}$ ），速度限幅 $\pm v_{\text{max}}$ ，盘间曲面弹性接触）；复制实验另加 damped 档（ $\gamma = 0.05/\text{步}$ ）	路由实验 6 000 训练/2 048 验证序列、400 轮；过程标签仅用于事后评测，不进模型输入（oracle 臂除外）
盘-盘碰撞环境	同 Moving MNIST 渲染约定，内部状态 float64（连续相空间），盘半径 14，法向交换动量并分离到相切；reflect/periodic 两种边界	训练 600 轮、批 2 048；评测 32 初值 $\times$ 300 步（饱和实验 20 000 步），真值 λ_1 用 24 初值 $\times$ 20 000 步

表 A2 数据目录实际落盘文件清单

文件	大小（字节）	说明
<code>train-images-idx3-ubyte</code>	47 040 016	MNIST 训练图像（ $60\,000 \times 28 \times 28$ ）
<code>train-labels-idx1-ubyte</code>	60 008	MNIST 训练标签
<code>t10k-images-idx3-ubyte</code>	7 840 016	MNIST 测试图像（ $10\,000 \times 28 \times 28$ ）
<code>t10k-labels-idx1-ubyte</code>	10 008	MNIST 测试标签
<code>official_mnist_test_seq.npy</code>	819 200 096	官方 Moving MNIST 测试视频，仅用于核对
<code>moving_mnist_val_64x20.npy</code>	20 971 648	固定验证集（ $256 \times 20 \times 64 \times 64$ ，uint8）
<code>moving_mnist_test_gray_s4_64x20.npy</code>	20 971 648	灰度对齐版测试集（256 序列）
<code>logs/*.json</code>	84 个文件	全部实验的数值产物（指标、配置、时间戳；含缓存与一次性诊断文件；未公开，可应要求提供）

$(\mathbf{Q}, \mathbf{R}) \leftarrow \text{QR}(\mathbf{J}\mathbf{Q})$
 if $t > D$: $\mathbf{s} \leftarrow \mathbf{s} + \log |\text{diag } \mathbf{R}|$
 $\mathbf{x} \leftarrow \mathbf{f}(\mathbf{x})$
 输出: $\hat{\lambda}_i = s_i/T$; 和检验 $\sum_i \hat{\lambda}_i = \log |\det \mathbf{J}|$

算法 2 floor 判据与临界位宽 b_{pred}^* 判定

for 位宽 b 取自变量化网格:
 $\Delta(b) \leftarrow 2R/(2^b - 1)$; $\eta(b) \leftarrow \sqrt{L} \Delta(b)/\sqrt{12}$
 if $\eta(b) > \delta^*$: 标记为 floor 档 ($T_{\text{crash}} \equiv 1$, 禁止进入斜率拟合)
 else: 长窗口 (20 000 步) 孪生 rollout, 测 $\delta_\infty(b)$ 与越阈率
 $b_{\text{pred}}^* \leftarrow \min\{b : \delta_\infty(b) < \delta^*\}$
 同时报告: δ_∞ 平台相对 δ^* 的位置、模型自身轨迹 λ_1^{own} 、
 rollout 范数与真值范数之比 (排除“吸引子尺度饱和”与“共同塌缩”两条平凡通道)

算法 3 崩坏预警的零参数判据 (A1) 与简单阈值手写规则 (A2a)

A1: λ 由 float64 孪生轨迹实测, η 取单步注入实测值,
 $T_{\text{warn}} \leftarrow \lambda^{-1} \log(1 + \delta^*(e^\lambda - 1)/\eta)$
 A2a: 在训练集上统计 $\|\mathbf{z}_t\|$ 的均值 μ 与标准差 σ ;
 在线推演中首次出现 $\|\mathbf{z}_t\| \notin [\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]$ 即报警并停止
 评测: 真值崩溃时刻仅由 fp32 参照在评测侧确定; 报告 ± 5 步窗命中率、
 提前超过 10 步的误报数与平均误差; A1、A2a 必须先于学习型判断器报告

算法 4 随机射击加滚动时域的模型预测控制 (MPC)

每个决策点:
 for $c = 1, \dots, n_{\text{cand}}$: 采样随机动作序列 $\mathbf{a}_{0:H-1}^{(c)}$;
 用模型展开 H 步并解码末帧, 估计质心 $\hat{\mathbf{p}}_c$
 $c^* \leftarrow \arg \min_c \|\hat{\mathbf{p}}_c - \mathbf{p}_{\text{goal}}\|$; 只执行 $\mathbf{a}_0^{(c^*)}$, 前进一帧后重新规划
 成功判据: 末端质心距离 $< 0.5 \times$ 起始距离中位数 (附多阈值敏感性)
 对照与记账: 随机基线 (不评分) 必须同批运行; 预算按“参数 $\times$ 前向次数”计

参考文献

- [1] FU Z Q, ZHAO T Y, HAN K, et al. An empirical study of world model quantization[EB/OL]. arXiv:2602.02110, 2026.
- [2] World Labs. A functional taxonomy of world models: renderers, simulators, planners, and the loop that connects them[EB/OL]. (2026-06-03)[2026-09-22]. <https://www.worldlabs.ai/blog/taxonomy-of-world-models>.
- [3] HAFNER D, LILLICRAP T, FISCHER I, et al. Learning latent dynamics for planning from pixels[C]//Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning. PMLR, 2019: 2555-2565.
- [4] LI J Q, ZHANG X L, XIE H B, et al. Koopman Dreamer: spectrally constrained latent dynamics for stable world-model imagination[EB/OL]. arXiv:2607.19719, 2026.
- [5] LUAN X Y, SHI C W. PH-Dreamer: a physics-driven world model via port-Hamiltonian generative dynamics[EB/OL]. arXiv:2605.18303, 2026.

- [6] LI H D, LIU S T, WANG T Y, et al. Learning how the world evolves: extrapolative video world models via latent dynamics reasoning[EB/OL]. arXiv:2608.09926, 2026.
- [7] LONG Y Y, SOLAK G, AJOUDANI A. Dissipative latent residual physics-informed neural networks for modeling and identification of electromechanical systems[EB/OL]. arXiv:2604.18277, 2026.
- [8] CHI X W, JIA P D, FAN C K, et al. WoW: towards a world omniscient world model through embodied interaction[EB/OL]. arXiv:2509.22642, 2025.
- [9] SRIVASTAVA N, MANSIMOV E, SALAKHUTDINOV R. Unsupervised learning of video representations using LSTMs[C]//Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning. PMLR, 2015: 843-852.
- [10] KINGMA D P, WELING M. Auto-encoding variational Bayes[C]//Proceedings of the 2nd International Conference on Learning Representations. 2014.
- [11] SHIMADA I, NAGASHIMA T. A numerical approach to ergodic problem of dissipative dynamical systems[J]. Progress of Theoretical Physics, 1979, 61(6): 1605-1616.
- [12] BENETTIN G, GALGANI L, GIORGILLI A, et al. Lyapunov characteristic exponents for smooth dynamical systems and for Hamiltonian systems: a method for computing all of them[J]. Meccanica, 1980, 15(1): 9-20.
- [13] HENON M. A two-dimensional mapping with a strange attractor[J]. Communications in Mathematical Physics, 1976, 50(1): 69-77.
- [14] NANDHAKISHOR M. Laya: a non-autoregressive System-1 decision engine[CP/OL]. (2026-09-18)[2026-09-21]. <https://github.com/NandhaKishorM/laya>.
- [15] LI X Q, HE X, ZHANG L, et al. A comprehensive survey on world models for embodied AI[EB/OL]. arXiv:2510.16732, 2025.
- [16] FANG Q Y, DU W Y, WANG H, et al. Towards unraveling and improving generalization in world models[EB/OL]. arXiv:2501.00195, 2024.
- [17] HAFNER D, YAN W, LILICRAP T. Training agents inside of scalable world models[EB/OL]. arXiv:2509.24527, 2025.
- [18] MAES L, LE LIDEC Q, SCIEUR D, et al. LeWorldModel: stable end-to-end joint-embedding predictive architecture from pixels[EB/OL]. arXiv:2603.19312, 2026.
- [19] MAES L, LE LIDEC Q, HARAMATI D, et al. stable-worldmodel-v1: a platform for reproducible world modeling research and evaluation[EB/OL]. arXiv:2602.08968, 2026.